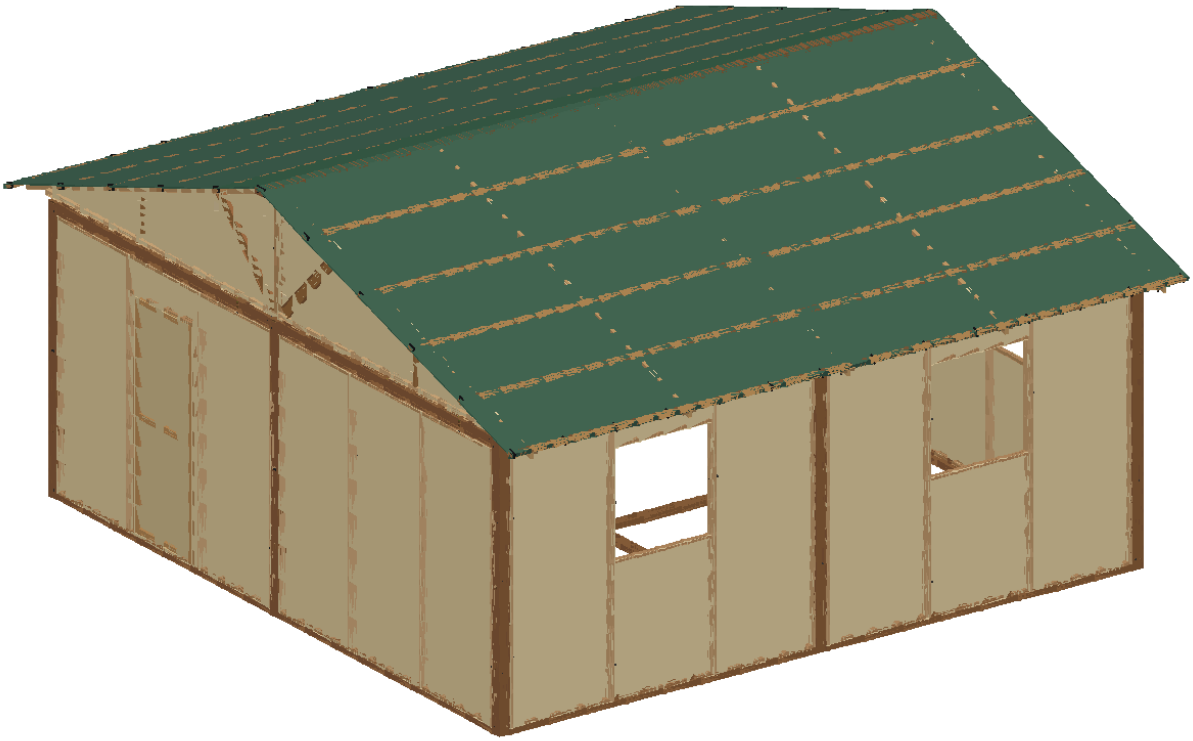
Модульные игровые дома

Документация: детали, монтаж, сборка домов 3×3, 3×6, 3×9, 6×6, закупка

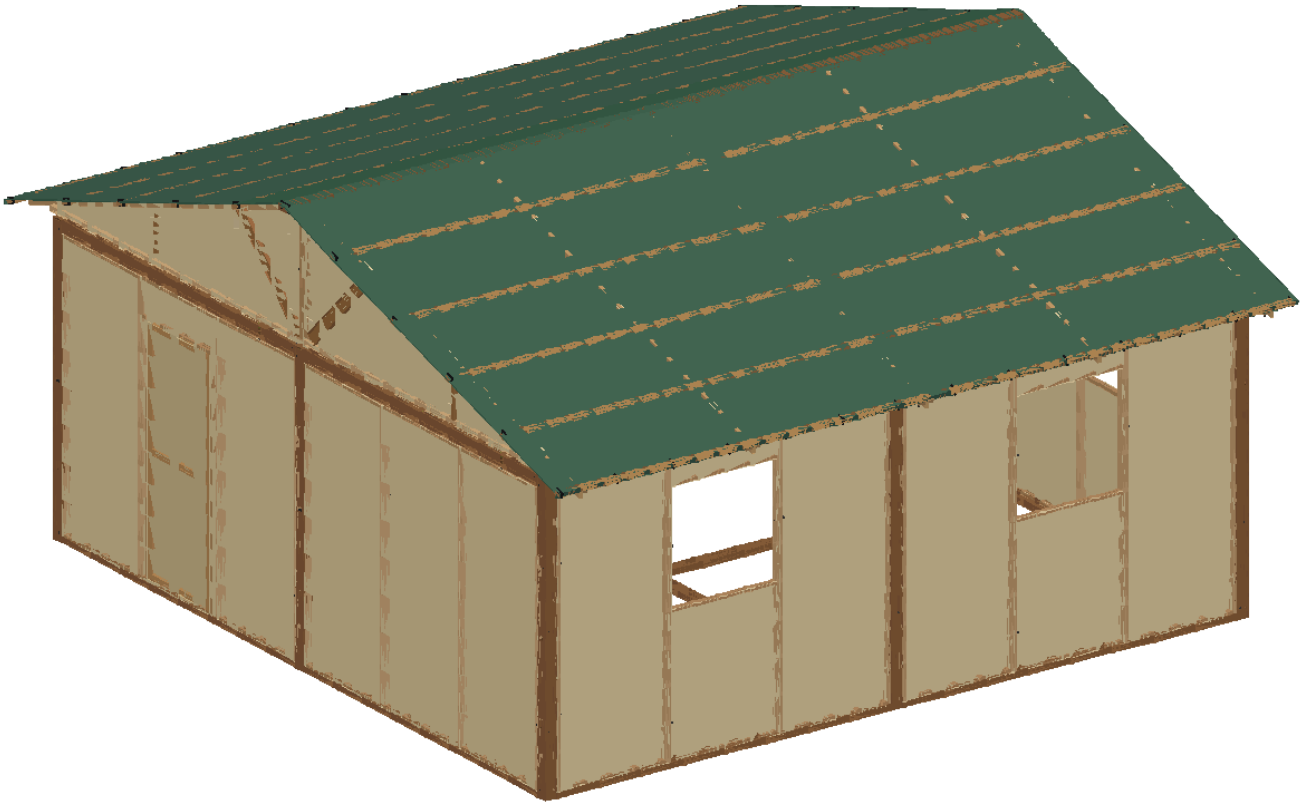
Дом 6х6 в сборе



Модульные игровые дома — документация

Сборно-разборные деревянные дома для ролевых игр. Один набор деталей — дома любого размера, кратного клетке **3,1 м**. Детали делаются в мастерской один раз и не разбираются; на площадке всё соединяется **болтами M10** (большинство — барашками, руками).

Дом 6x6 в сборе



Документы

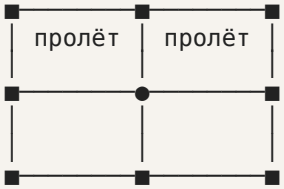
Документ	Что внутри
parts.md	**Мастерская**: как сделать каждую деталь — щиты, пролёты, стойки, лежни, обвязки, полуфермы, конёк, прогоны
installation.md	**Площадка**: общие правила сборки любого дома, крепёж, инструмент, разборка, перевозка
purchasing.md	Что купить, где, сколько стоит — сводка по всем домам
houses/3x3/assembly.md	Сборка дома **3×3** — план, комплект, порядок, болты, время
houses/3x6/assembly.md	Сборка дома **3×6**
houses/3x9/assembly.md	Сборка дома **3×9**
houses/6x6/assembly.md	Сборка дома **6×6**
`houses/*/estimate.md`	Раскрой, крепёж и смета конкретного дома
`houses/*/house_*.step`, blocks/	3D-модели (STEP) — открываются в Fusion 360, FreeCAD, SolidWorks

Дома

Дом	Каркас, м	Высота до конька	Пролётов	Ферм	Масса	Смета*	Монтаж вдвоём**
3×3	3,2 × 3,2	3,24	4	3 малых	295 кг	≈ 49 тыс. ₽	≈ 2,1 ч
3×6	6,3 × 3,2	3,24	6	5 малых	469 кг	≈ 78 тыс. ₽	≈ 3,3 ч
3×9	9,4 × 3,2	3,24	8	7 малых	644 кг	≈ 106 тыс. ₽	≈ 4,6 ч
6×6	6,3 × 6,3	3,73	8	5 больших	710 кг	≈ 117 тыс. ₽	≈ 4,8 ч

* материалы, средние цены строймагов РФ (октябрь 2026), без запаса; с запасом 10 % — на 10 % больше. ** оценка, вживую не проверена; втроём — примерно на треть быстрее.

Как устроена система




```
■ — стойка 100×100 в каждом узле сетки
— — лежень внизу + обвязка вверху
● — внутренняя стойка
пролёт — стена из 3 щитов

шаг сетки 3100 = стойка 100 + проём 3000
```

1. **Каркас.** В каждом узле сетки — **стойка**, соседние клетки делят общие стойки. Между любыми двумя соседними стойками внизу — **лежень**, вверху — **обвязка**, оба на стальных уголках и болтах.
2. **Стены.** В проём каркаса по периметру ставится **пролёт** — три **щита**, стянутых болтами. Пролёты бывают глухие, с окном, с дверью и встают в любой проём. Внутренние проёмы открыты.
3. **Крыша.** Двускатная, конёк вдоль длинной стороны. **Фермы** (каждая из двух полуферм) стоят на обвязке через 1,55 м; сверху — **конёк** и **прогоны** на болтах, **тент** — на резинках через люверсы вокруг карнизного прогона и концов прогонов.
    - Дом шириной в 1 клетку (3×3, 3×6, 3×9 …) — **малые** полуфермы.
    - Шириной в 2 клетки (6×6, 6×9 …) — **большие** полуфермы, конёк держит средняя линия стоек (в зале — столб).

Стойки, лежни, обвязки, щиты, пролёты и полуфермы **одинаковые для любого дома**. Например, из двух комплектов 3×3 собирается 3×6: остаются лишними 2 стойки, лежень, обвязка, 2 пролёта и 2 фронтонные фермы, не хватает одной средней фермы. Конёк и прогоны у длинных домов режутся кусками по клетке (3300/3100 мм), у 3×3 — один кусок 3500.

Словарик

Слово	Что это
Щит	Рама 997 × 2400 из бруска 25×50 на ребро, снаружи — фанера ФСФ 3 мм. Глухой, с окном, с дверью.
Пролёт	Три щита на болтах — стена 2991 × 2400 × 53 между двумя стойками.
Стойка	Брус 100×100×2560 в узле сетки. Все стойки одинаковые.
Лежень	Брус 50×100×2996 на земле между двумя стойками, на него ставится пролёт.
Обвязка	Брус 50×100×2996 на ребро между верхами двух стоек, на неё встают фермы. Одна деталь на все места; поперёк конька её ставят перевёрнутой.
Уголок	Отрезок 40 мм горячекатаного уголка 63×63×6 — держит лежень и обвязку на стойке. К брусу прикручен насквозь навсегда, к стойке — болтом на площадке.
Ферма / полуферма	Треугольник под крышу. Ферма = 2 полуфермы на одном болте. Крайние фермы (фронтонные) зашиты фанерой.
Конёк, прогон	Брус 50×100 по верху ферм и бруски 25×50 плашмя поперёк ферм — под тент; нижний прогон — **карнизный**, под него заворачивают край тента.
Опора прогона	Брусок 25×50×100 сбоку стропила: в неё болтом M10×80 крепится прогон.
Резинка с шариком	Эспандер-петля: через люверс тента вокруг прогона.
Косынка	Фанерная накладка 9 мм на узле фермы (клей + саморезы).
Футорка	Врезная гайка M10 — втулка с резьбой, вкручивается в дерево.
Барашек	Гайка M10 с «ушками», крутится рукой.
Клетка	Квадрат сетки 3,1 × 3,1 м между четырьмя стойками.

Модели и генератор

Всё — модели, раскрой, сметы, инструкции по сборке и картинки — генерируется скриптами из одной параметрической модели:

```
pip install build123d scipy pillow
python -m larphouse model 6x6      # STEP дома и блоков, estimate.md, assembly.md
python -m larphouse images 6x6     # картинки дома
python -m larphouse parts-images   # картинки деталей
python -m larphouse all            # всё сразу, вместе с PDF
```

Новый размер — новая секция в `larphouse/data/houses.toml`: число клеток по X (вдоль конька, любое) и по Y (1 или 2) и что стоит в каждом проёме периметра. Модели проверены на пересечения деталей и на то, что каждый болт проходит через нужные детали с запасом под гайку.

Цены для смет — `larphouse/data/prices.toml`, нормы времени — `larphouse/data/labor.toml`. Проверка модели — `python -m larphouse check` или `pytest`.

Детали — изготовление в мастерской

Все детали делаются один раз и **не разбираются**. Сколько каких деталей нужно для конкретного дома — в его `houses/<дом>/assembly.md` и `estimate.md`.

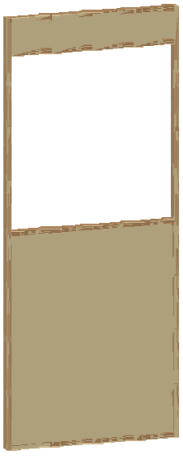
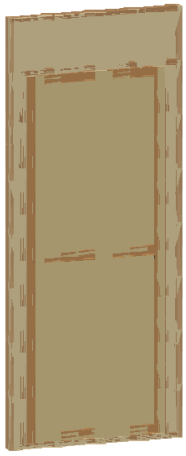
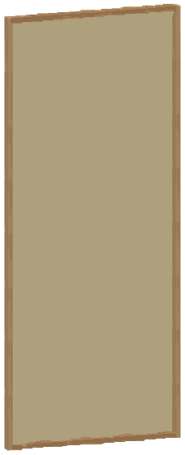
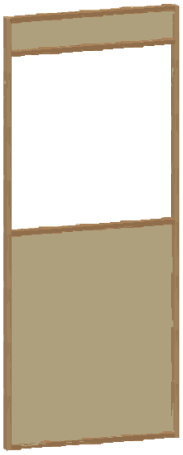
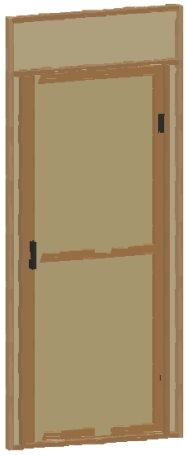
Общие правила

- **Материалы**: брусок 25×50 сухой строганый, брус 100×100, доска/брус 50×100, фанера **ФСФ 3 мм** 1220×2440 (обшивка) и **ФК 9 мм** (косынки).
- **Соединения внутри деталей** — клей ПВА D3 + саморезы: узлы рам и ферм — 5×70, косынки — 4×40, фанера обшивки — 3,5×25 через 150 мм.
- **Всё, что разбирается на площадке, — только болты М10, и ни один из них не режет резьбу в дереве.** Болт идёт либо насквозь (гладкое отверстие 11 мм, широкие шайбы, гайка или барашек), либо в стальную футорку. Такие отверстия выдерживают сотни циклов сборки-разборки.
- **Отверстия под болты М10 — сверло 11 мм**, под футорки — 14 мм. Одинаковые детали сверлить **по кондуктору** (шаблон из доски с просверленными отверстиями), иначе детали не будут подходить к любому месту.
- **Футорки М10 — на эпоксидке.** Отверстие 14 мм, налить в него эпоксидный клей (ЭДП), вкрутить футорку шестигранником вровень с поверхностью, сутки не нагружать. Без клея футорку со временем проворачивает и вырывает; на клею работает только её стальная резьба, дерево не изнашивается.
- **Уголки — из горячекатаного уголка 63×63×6** (ГОСТ 8509, металлобаза или строймаг, на метры), не штампованные «крепёжные» (KUU и т. п.): те тонкие, под саморезы и гнутся после пары сборок. Отрезок 40 мм (болгаркой), углы и заусенцы снять, отверстия 11 мм — по кондуктору. Покрасить или взять оцинкованный. К брусу уголок крепится **насквозь болтом М10×80 с гайкой** и больше не снимается.
- **Антисептик** — на все деревянные детали до сборки, особенно лежни и торцы. Фанеру ФСФ можно покрасить фасадной краской — не обязательно.
- **Маркировка** краской на каждой детали: тип, «верх», «наружу».

Размеры в мм. Высоты отверстий — **от низа детали**, если не сказано иное.

---

1. Щиты

Глухой	С окном	С дверью
Щит «глухой», снаружи 	**Щит «окно», снаружи** 	**Щит «дверь», снаружи** 
Щит «глухой», изнутри 	**Щит «окно», изнутри** 	**Щит «дверь», изнутри** 

Общее для всех щитов (997 × 2400 × 50 + фанера 3 мм):

1. Рама: 2 стойки 25×50×2400 + 2 перемычки 25×50×947 (низ и верх), брусок **на ребро** (толщина рамы 50). Углы — клей + 2 самореза 5×70.
2. Отверстия 11 мм поперёк обеих стоек, посередине толщины, на высоте **300, 1000, 1700** — стяжка щитов в пролёт.
3. Обшивка снаружи — лист ФСФ 3 мм 1220×2440, обрезанный до 997×2400, на клей и саморезы 3,5×25 через 150 мм. Фанера держит щит от перекоса — диагонали не нужны.

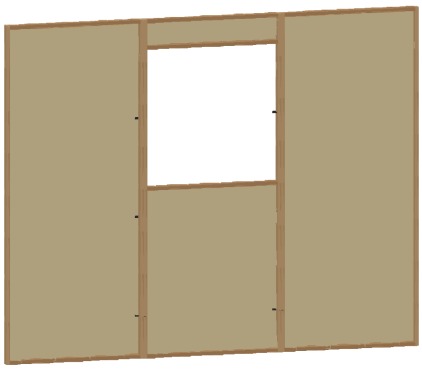
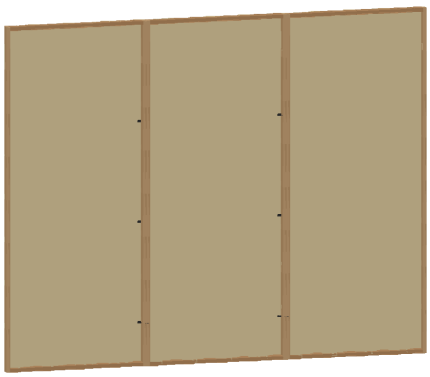
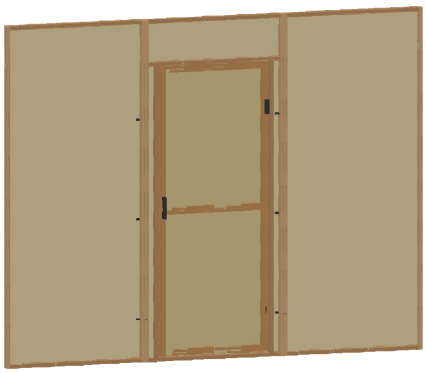
Глухой (идёт по краям каждого пролёта) — дополнительно:

- в обеих стойках ещё отверстия на **400, 500, 600, 700, 1200, 1300, 1800, 1900** — болты к стойкам каркаса (используется 2 из 8, в зависимости от места пролёта — поэтому любой пролёт встаёт в любой проём);
- в верхней перемычке посередине — вертикальное отверстие 11 мм (болт к обвязке).

С окном: ещё 2 перемычки 947 — низ на 1187,5 и 2187,5. Вырез в фанере 947 × 975 (проём от 1212,5 до 2187,5).

С дверью: 2 стойки 25×50×2050 (в 73,5 и 898,5 от левого края, от нижней перемычки), перемычка 947 на высоте 2075. Проём **800 × 2050**, порог 25. Полотно 790 × 2040: рамка из бруска 25×50 плашмя (2 × 2040 + 3 × 690) + ФСФ 3 мм; 2 петли 100 мм на левую стойку, ручка-скоба, шпингалет.

2. Пролёты

Окно	Глухой	Дверь
Пролёт «окно», изнутри (болты стыков) 	Пролёт «глухой», изнутри (болты стыков) 	Пролёт «дверь», изнутри (болты стыков) 

Пролёт = **глухой щит + средний щит + глухой щит**, стойки вплотную:

Пролёт	Средний щит
«окно»	с окном
«глухой»	глухой
«дверь»	с дверью

На каждом стыке — **3 болта M10×80 с гайкой и шайбами** (высота 300, 1000, 1700), всего 6 на пролёт. Готовый пролёт 2991 × 2400 × 53, масса 25–34 кг. Если пролёт не влезает в транспорт — везти щитами и стягивать на месте.

3. Стойка

Стойка: отверстия



Брус 100×100×2560, все стойки одинаковые — угловые, в середине стены и в центре. Стойки не поворачиваются: «X» — направление вдоль конька, «Y» — поперёк; стойку ставят меткой «X» вдоль конька.

Сквозные отверстия 11 мм. Каждое — **парой**, симметрично относительно середины стойки (на указанном расстоянии от одной грани и от противоположной):

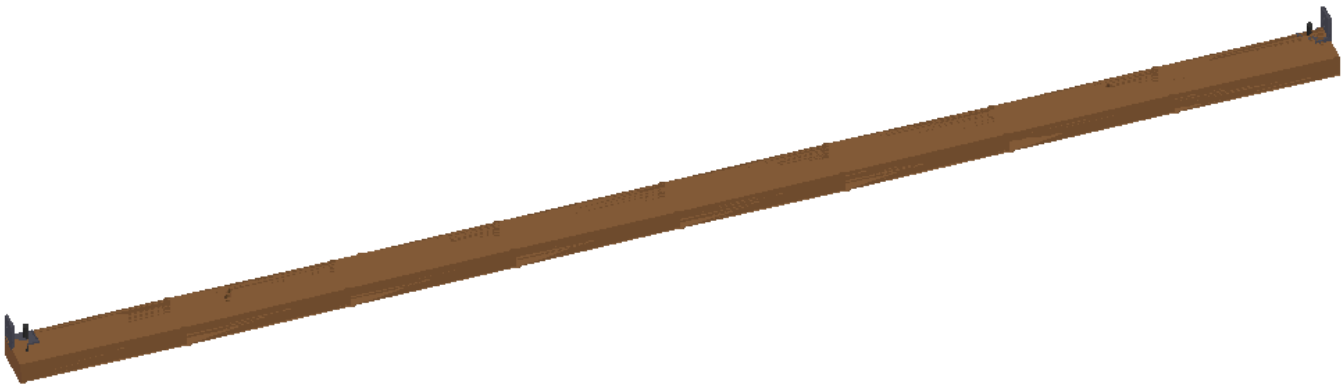
Назначение	Направление X: высота / от грани	Направление Y: высота / от грани
Уголок лежня	76 / 23 и 77	98 / 23 и 77
Пролёт, левый край	650 и 1850 / 28 и 72	450 и 1250 / 28 и 72
Пролёт, правый край	750 и 1950 / 28 и 72	550 и 1350 / 28 и 72
Уголок обвязки	2485 / 25 и 75	2535 / 25 и 75

Итого 24 отверстия (12 в каждом направлении); разные высоты для X и Y — чтобы отверстия не пересекались внутри стойки. **Сверлить по кондуктору**: короб из досок, надеваемый на стойку, с отверстиями-направляющими.

Сверху по центру — отверстие 14 мм глубиной 36, футорка М10 (пята фермы).

4. Лежень

Лежень (уголки на концах)



Брус 50×100×2996, кладётся плашмя. Все лежни одинаковые.

- На обоих концах сверху — **уголок 63×63×6×40**: вертикальная полка вровень с торцом лежня (смотрит на стойку), по ширине — от 57 до 97 мм от наружной кромки. Горизонтальная полка лежит на лежне и притянута болтом М10×80 снизу: отверстие 11 мм в 40 мм от торца и в 77 мм от наружной кромки, снизу — гнездо 24 мм глубиной 10 под головку (чтобы лежень лежал ровно), сверху — шайба и гайка.
- В вертикальной полке — 2 отверстия 11 мм на высоте **26 и 48 мм** над лежнем (по оси полки). Лежень вдоль конька крепится к стойке через нижнее, поперёк — через верхнее: так все лежни одинаковые.
- 2 отверстия 14 мм под колья — в 498 мм от концов, в 77 мм от наружной кромки (используются у лежней по периметру).

5. Обвязка

Вдоль конька	Поперёк конька (перевёрнута)
Обвязка: вдоль конька (уголки внизу) 	**Обвязка поперёк — перевёрнута (уголки вверху)** 

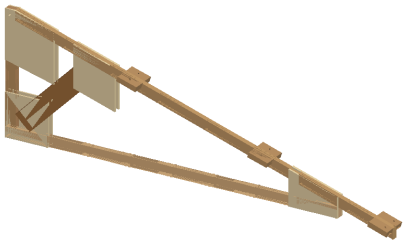
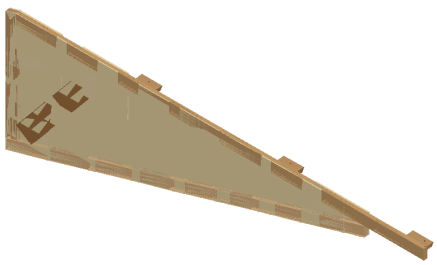
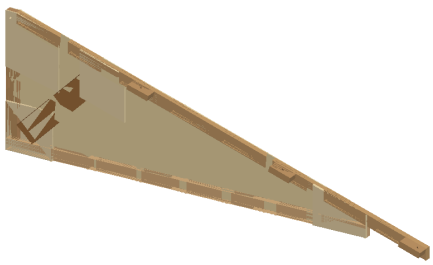
Брус 50×100×2996 на ребро, одна деталь на все места.

- На обоих концах на внутренней грани — **уголок 63×63×6×40**: полка на стойку — вровень с торцом, по высоте — от 5 до 45 мм от нижней грани, отверстие 11 мм на 25 мм от низа, в 25 мм от грани обвязки. Другая полка лежит на внутренней грани обвязки и притянута болтом М10×80 насквозь (снаружи внутрь, гайка изнутри): отверстие в 40 мм от торца, на 25 мм от низа.
- **6 футорок М10**: по три на нижней и верхней грани — в 501, 1498 и 2495 мм от конца, в 28 мм (крайние) и 25 мм (средняя) от наружной грани. Нижние — под болты пролёта, верхняя средняя — под пяту фермы.
- **Вдоль конька** обвязка ставится уголками вниз. **Поперёк конька** — переворачивается (уголками вверх): уголки оказываются на высоте 75 мм от низа — как раз под отверстия «Y» в стойке, футорки меняются местами.

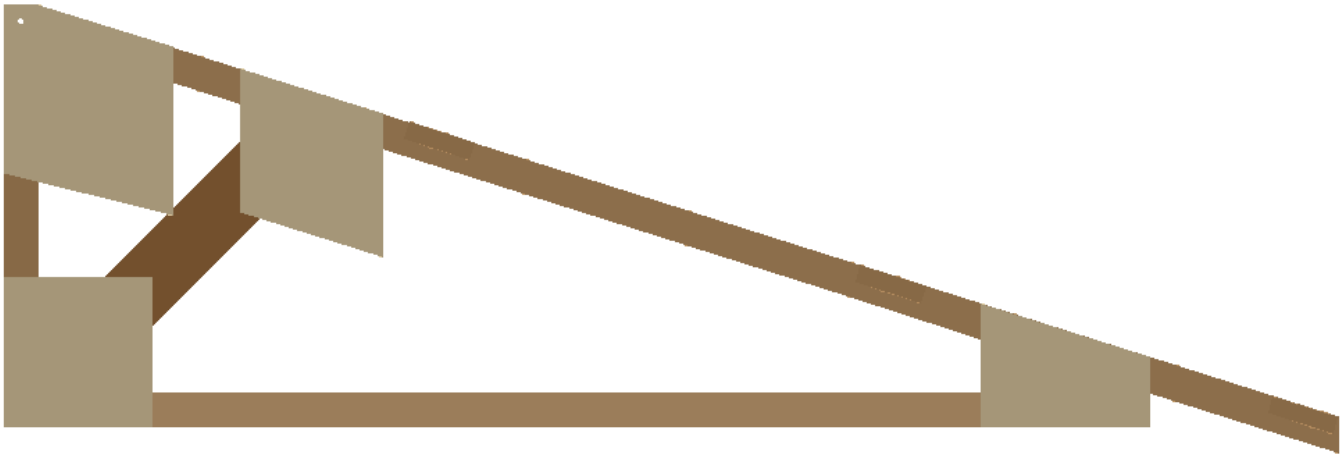
6. Полуфермы

Брусок 25×50 **на ребро**, все детали в одной плоскости. Узлы — **фанерные косынки 9 мм** на клей и саморезы 4×40: у средних полуферм — с двух сторон, у фронтонных — с внутренней. Сбоку стропила — **опоры прогонов**: брусок 25×50×100 плашмя (50 — поперёк стропила), верх заподлицо со стропилом, клей + 2 самореза 5×70 сквозь опору в стропило. Отверстие 11 мм — по нормали к скату, посередине опоры (в 25 мм от стропила). У средних полуферм опоры — с обеих сторон стропила (над средней фермой бывает стык прогонов, болт нужен каждому куску), у фронтонных — только с внутренней. Опора карнизного прогона сдвинута на 25 мм к коньку, чтобы не выступать за торец стропила.

6.1 Малые (дома шириной 3 м: 3×3, 3×6, 3×9)

Средняя	Фронтонная А	Фронтонная Б
Полуферма малая средняя 	Полуферма малая фронтонная А 	Полуферма малая фронтонная Б 

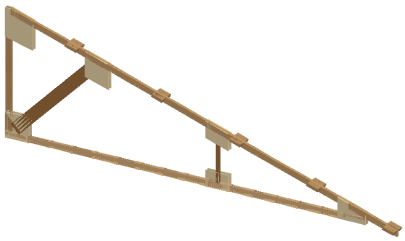
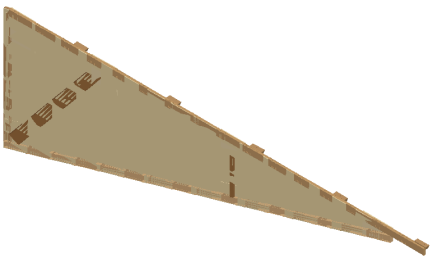
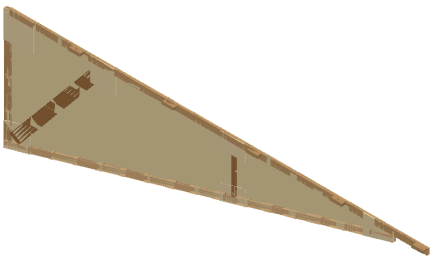
Полуферма малая средняя — сбоку



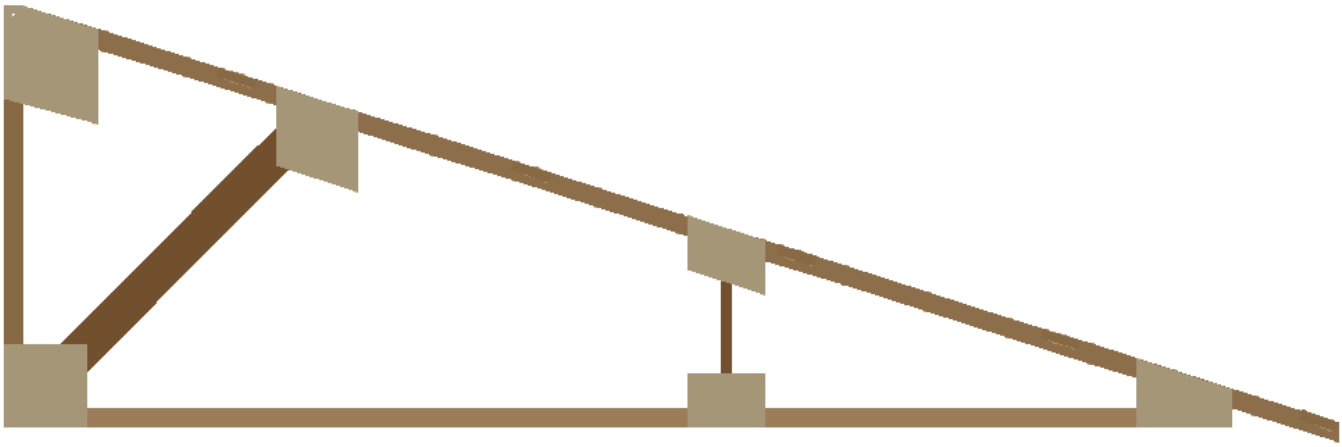
Деталь	Длина	Как стоит
Затяжка	1700	горизонтально
Стойка	576	вертикально на коньковом конце затяжки
Стропило	2025	верх — вертикальный рез в стойку; низ — вертикальный рез, свес ≈ 380 за стену
Подкос	538	из угла затяжка/стойка под 45° до стропила

- Отверстия 11 мм: в затяжке — вертикальные на **1550 и 1575** от конькового конца (пята на стойке / на обвязке); в стойке — поперёк посередине (болт пары) и в 25 мм от верха (болт конька) — сквозь стойку и косынку вершины, у фронтонных — и сквозь обшивку.
- Оси опор прогонов — на 650, 1320 и 1956 (карнизный) от конька.

6.2 Большие (дома шириной 6 м: 6×6, 6×9)

Средняя	Фронтонная А	Фронтонная Б
Полуферма большая средняя 	Полуферма большая фронтонная А 	Полуферма большая фронтонная Б 

Полуферма большая средняя — сбоку



Деталь	Длина	Как стоит
Затяжка	3250	горизонтально
Стойка	1068	вертикально на коньковом конце
Стропило	3651	как у малой, свес ≈ 380
Подкос	1066	из угла под 45° до стропила
Бабка	420	вертикальная распорка на 1900 от конька

- Отверстия 11 мм в затяжке — на **3100 и 3125** от конькового конца; в стойке — поперёк посередине.
- Отверстие под болт конька в стойке — как у малой, в 25 мм от верха.
- Оси опор прогонов — на 620, 1400, 2100, 2800 и 3506 (карнизный) от конька. Первая — 620, а не 700: так опора проходит мимо косынки подкоса.

Фронтонные А и Б

Крайние фермы дома **зашиты снаружи фанерой ФСФ 3 мм** (треугольник до наружной грани стены) — это фронтоны. А и Б — зеркальные: фанера на разных сторонах. В ферме фронтона всегда пара **А + Б**, фанерой наружу дома.

7. Конёк и прогоны

- **Конёк** — брус 50×100 плашмя: у дома 3×3 — один кусок 3500, у длинных — кусками по клетке (крайние 3300, средние 3100), стыки — над фермами на линиях стоек.

- Снизу у конька — **бобышки** 25×50×100 по обе стороны от каждой фермы (просвет 45 мм): конёк ложится на фермы и не сползает. В бобышках — 2 сквозных отверстия 11 мм вдоль конька, в 25 мм от низа конька и в 25 мм от его оси в обе стороны — под болты М10×130 сквозь стойки полуферм.
- **Прогоны** — брусок 25×50 **плашмя**, такими же кусками: 2 на скат у малых ферм, 4 — у больших, плюс **карнизный** у концов стропил. Плашмя — чтобы тент лежал на широкой грани и не перетирался о ребро, а брусок не мог опрокинуться. Отверстия 11 мм — над опорой каждой фермы: разметить по ферме при первой сборке (у средних ферм — над той опорой, что попадает на этот кусок).

Плашмя брусок в 4 раза менее жёсткий, чем на ребро: на пролёте 1,55 м под мокрым тентом прогиб — несколько миллиметров, на тент это не влияет. Залезать на крышу и вешать на прогоны что-то тяжёлое нельзя.

8. Кондукторы (сделать один раз)

Кондуктор	Для чего
Короб на стойку 100×100	24 отверстия стойки
Планка на стойку щита	отверстия 300/1000/1700 (+ 400…1900 у глухих)
Планка на обвязку	6 футорок
Шаблон полуфермы на полу (обрезки, прибитые к щиту)	одинаковые полуфермы

Монтаж — общие правила для любого дома

Порядок одинаковый для всех домов системы. Конкретный дом — план, сколько чего и сколько болтов — в его `assembly.md`: 3×3 · 3×6 · 3×9 · 6×6.

Люди и инструмент

- **2 человека** (дом 6×6 и большие фермы — лучше 3).
- Ключ на 17 (рожковый + накидной), стремянка 1,5–2 м (2 шт. для ферм), кувалда (колья), уровень, рулетка 5 м, шнур.
- Барашки затягиваются рукой; ключ нужен только для болтов в футорки и гаек в пролётах.

Крепёж — все болты M10

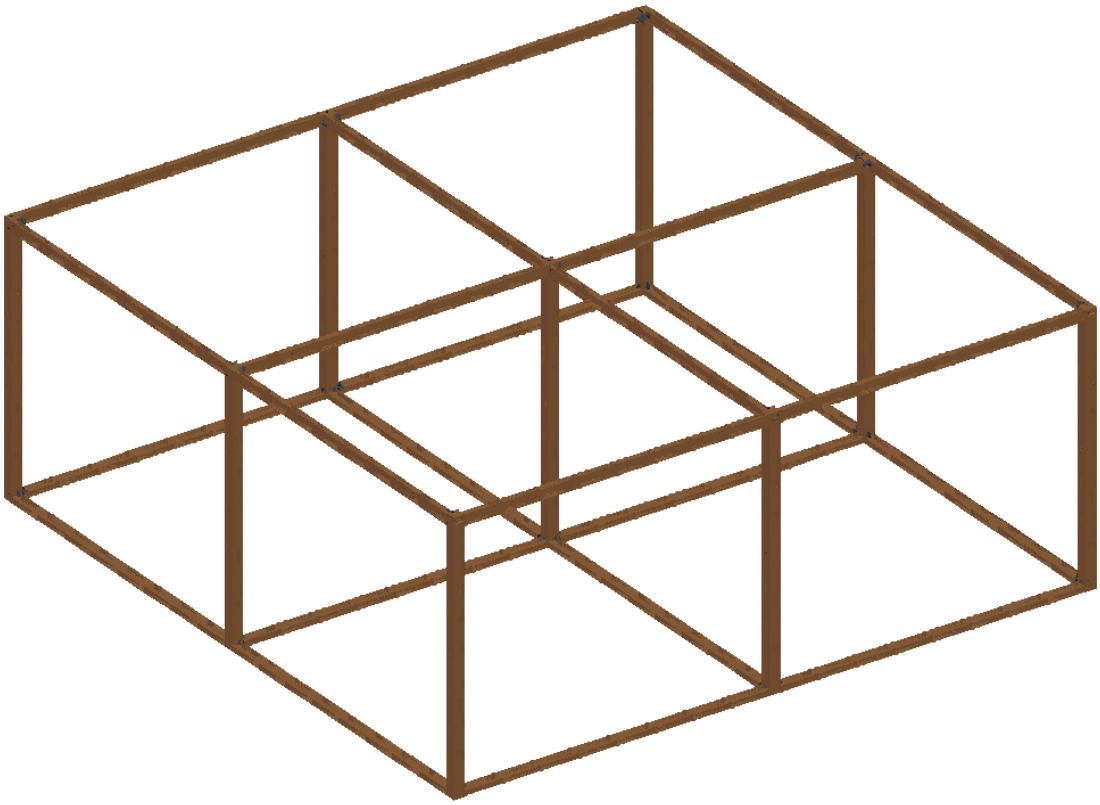
Болт	Где на площадке
M10×130 + барашек	уголки лежней и обвязок к стойкам (сквозь стойку); пара полуферм в ферму
M10×150 + барашек	пролёт к стойкам (сквозь стойку в крайнюю стойку пролёта)
M10×80	пролёт к обвязке (изнутри снизу в футорку); пяты ферм (в футорку стойки или обвязки)

На каждый болт — увеличенная шайба под головку и под гайку/барашек. Головка болта — снаружи дома, барашек — внутри. **Болт в середине стены и в центре** проходит сквозь стойку и держит уголки с обеих сторон сразу.

Болты M10×80 с гайкой, которыми уголки притянуты к лежням и обвязкам, и болты на стыках щитов в пролёте ставятся в мастерской: на площадке их не трогают. На площадке ни один болт не вкручивается в дерево — только насквозь или в стальную футорку, поэтому отверстия не разбиваются от сборки к сборке. После сезона — осмотреть футорки (не провернулись ли) и подтянуть гайки уголков.

Порядок сборки

1. Каркас: стойки, лежни, обвязка



1. Разметка и лежни

- Площадка — ровная, без камней. Разложить лежни по плану (`assembly.md`), уголками внутрь клеток. Под лежни — подкладки (плитка, обрезки доски), выровнять уровнем.

2. Стойки

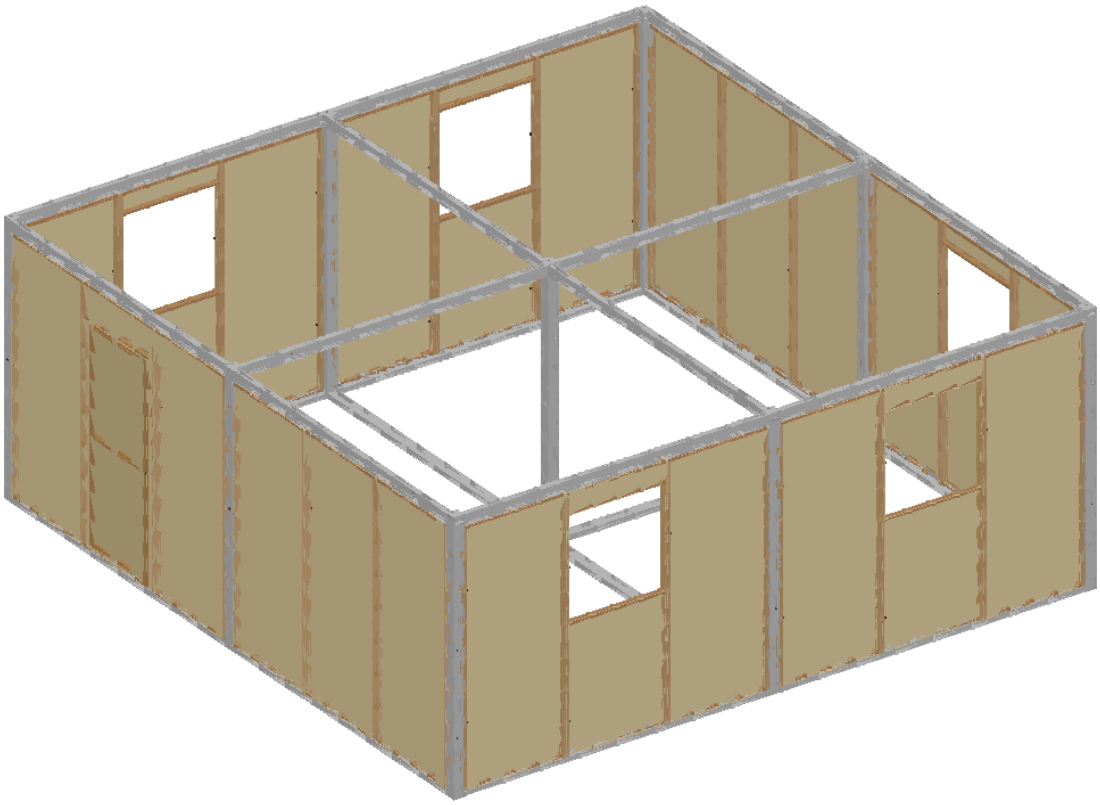
- Начинать **с угла**. Стойка встаёт между концами двух лежней, метка «X» — вдоль конька. Болт M10×130 снаружи сквозь стойку в уголок лежня, барашек.
- Каждая следующая стойка — по плану. В середине стены и в центре один болт держит уголки двух лежней.
- Проверить **диагонали каждой клетки** — около 4525 мм.
- Забить колья (арматура Ø12, 1 м) в отверстия лежней по периметру.

3. Верхняя обвязка

- Со стремянки: обвязку — между верхами стоек, вровень с ними, болт M10×130 сквозь стойку в уголок на каждый конец.
- **Вдоль конька — уголками вниз, поперёк — перевернуть (уголками вверх).** Перепутать нельзя: иначе болт не попадёт в отверстие стойки.
- Пока нет пролётов, каркас «гуляет» — стойки придерживать.

4. Пролёты

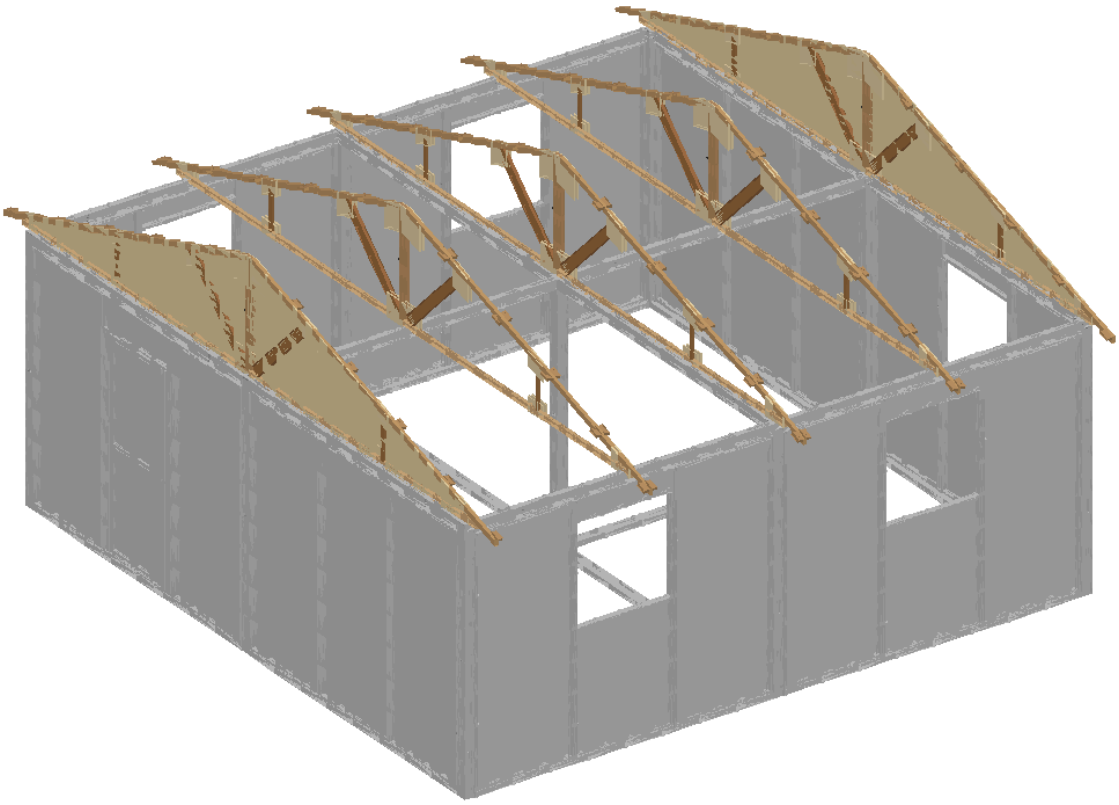
2. Пролёты по периметру



- Вдвоём поставить пролёт на лежень между стойками, фанерой наружу (заводить можно снаружи или изнутри — до обвязки 10 мм зазор).
- **4 болта M10×150** снаружи сквозь стойки в крайние стойки пролёта, барашки изнутри. Высоты разные для разных мест — болт попадёт только в своё отверстие.
- **2 болта M10×80** изнутри снизу вверх сквозь верхнюю перемычку пролёта в футорки обвязки, ключом.
- После пролётов каркас становится жёстким (держит фанера).

5. Фермы

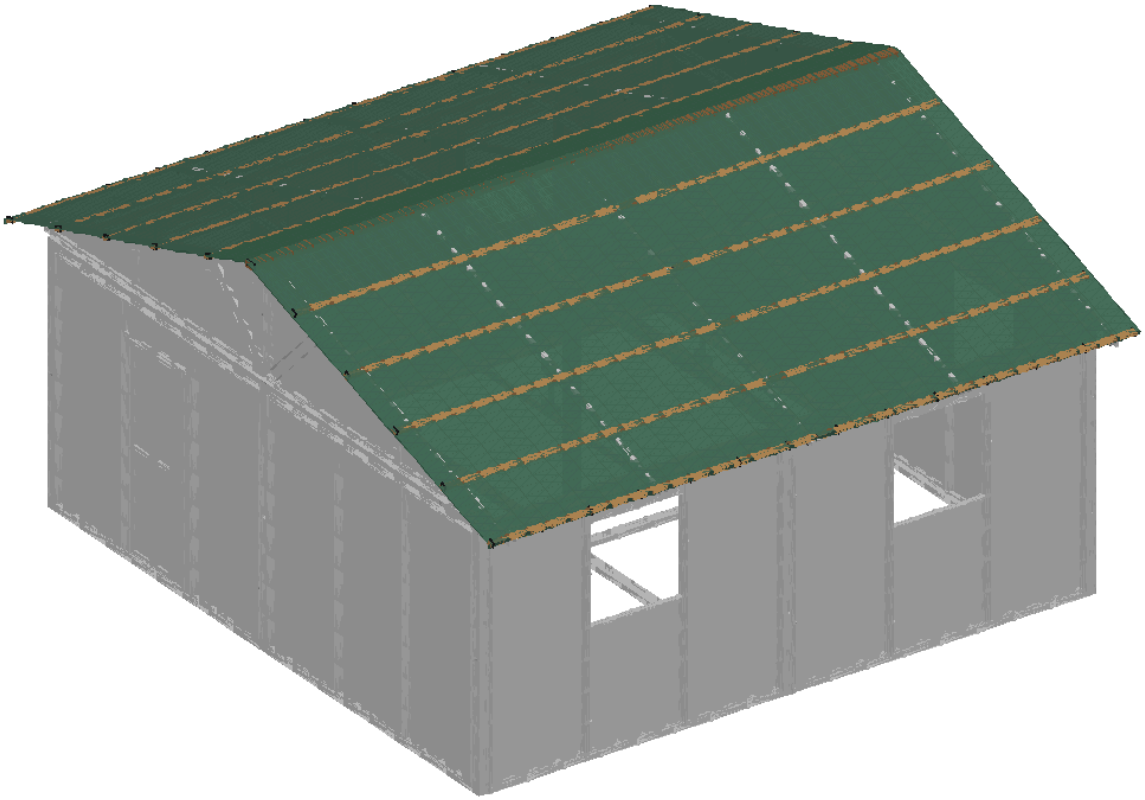
3. Фермы



- На земле сложить полуфермы парами стойка к стойке, болт М10×130 с барашком. Крайние фермы — **А + Б** фанерой наружу дома, остальные — две средние.
- Поднять ферму на обвязку (по человеку на стремянке с каждой стороны; большие — втроём). Крайние — над торцами дома, остальные — через 1,55 м (над каждой линией стоек и посередине между ними).
- **Пяты** — болт М10×80 сверху сквозь затяжку в футорку: на линии стоек — в верх стойки, между ними — в середину обвязки.
- Пока нет конька, ферма может завалиться вдоль дома — придерживать.

6. Конёк, прогоны, тент

4. Конёк, прогоны, тент на резинках



- **Конёк** — сразу после ферм, кусками от фронтона: на верх ферм, бобышки по обе стороны фермы, стыки кусков — над фермами. На каждой ферме — **2 болта М10×130** вдоль конька сквозь обе бобышки и стойки полуферм, барашки.
- **Прогоны** — брусок 25×50 **плашмя**, поперёк стропил: 2 на скат у малых ферм, 4 у больших, плюс нижний — **карнизный**, наружной кромкой вровень с торцами стропил. На каждом пересечении со стропилом — **болт М10×80** сверху сквозь прогон в опору стропила, барашек снизу.
- **Тент** — через конёк; край по карнизу завернуть под карнизный прогон. В люверсы — **резинки с шариком**: по карнизу — вокруг карнизного прогона через ~0,5 м, на фронтонах — вокруг концов прогонов и конька. Заводские люверсы тента (через ~1 м) не совпадут — нужные поставить установщиком заранее, по разметке с первой сборки.

Крыша держится сама: тент → прогоны → фермы → болты пят → каркас → колья. Ремней через дом и растяжек нет.

Разборка

Обратный порядок: резинки, тент → прогоны, конёк → болты пят, фермы вниз, разобрать на полуфермы → пролёты (сначала болты к обвязке, потом к стойкам) → обвязка → стойки → колья → лежни. Болты и барашки — сразу в ящик по длинам.

Перевозка

Деталь	Размер	Масса
Пролёт	2991 × 2400 × 53	25–34 кг
(или щит)	997 × 2400 × 53	8–17 кг
Стойка	100×100×2560	13 кг
Лежень / обвязка	50×100×2996	8–10 кг
Полуферма малая / большая	≈ 1980×680 / 3530×1170	5,5 / 9 кг (ферма — 11 / 19 кг)
Конёк, прогоны	до 3500	до 9 кг

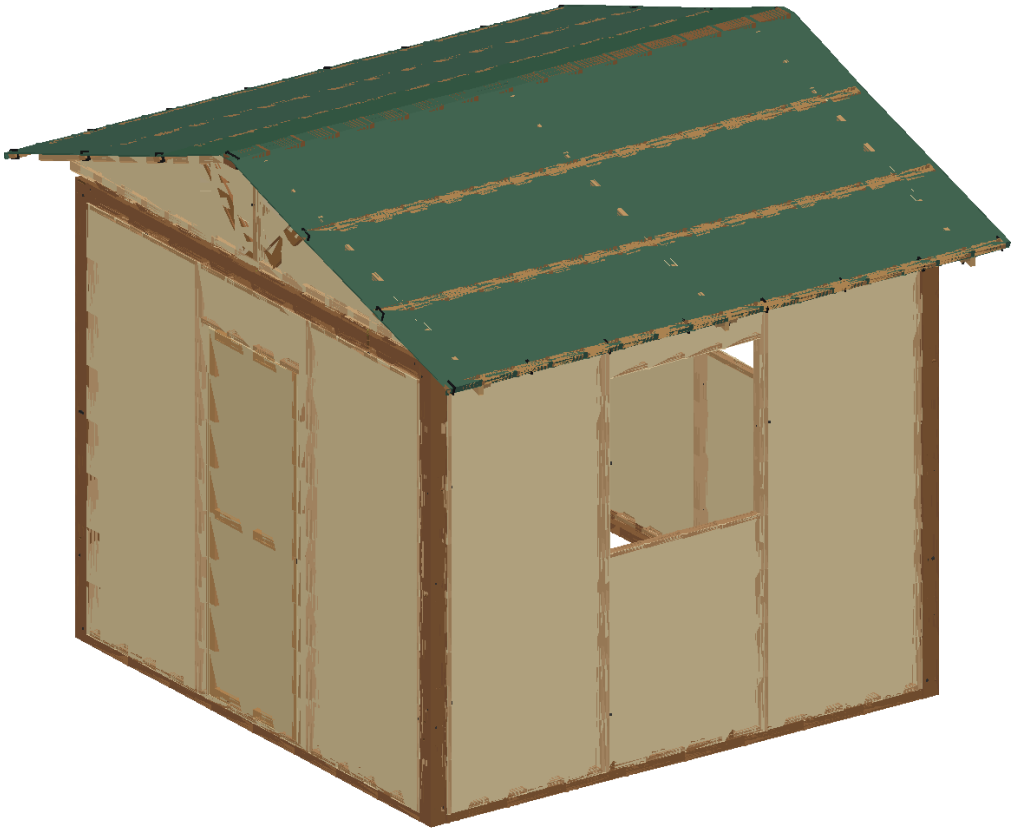
Пролёты 3 × 2,4 м — Газель с тентом или прицеп; если нет — щитами.

Безопасность

- На тентовую крышу **не залезать**.
- В сильный ветер (> 15 м/с) — проверить резинки, барашки прогонов и колья; без кольев дом может сдвинуть ветром.
- Пролёты и фермы поднимать вдвоём, стремянки — на ровном.

Сборка дома 3х3

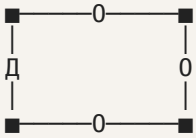
Дом 3х3 в сборе



Каркас 3.2 × 3.2 м, высота до конька 3.24 м. Сетка 1 × 1 клеток. Общие правила и описание каждой детали — Монтаж и Детали. Что купить и сколько стоит — смета.

План

Вид сверху, север — сверху, конёк — вдоль длинной стороны (слева направо). ■ — стойка; О — пролёт с окном, Г — глухой, Д — с дверью, · — открытый проём.



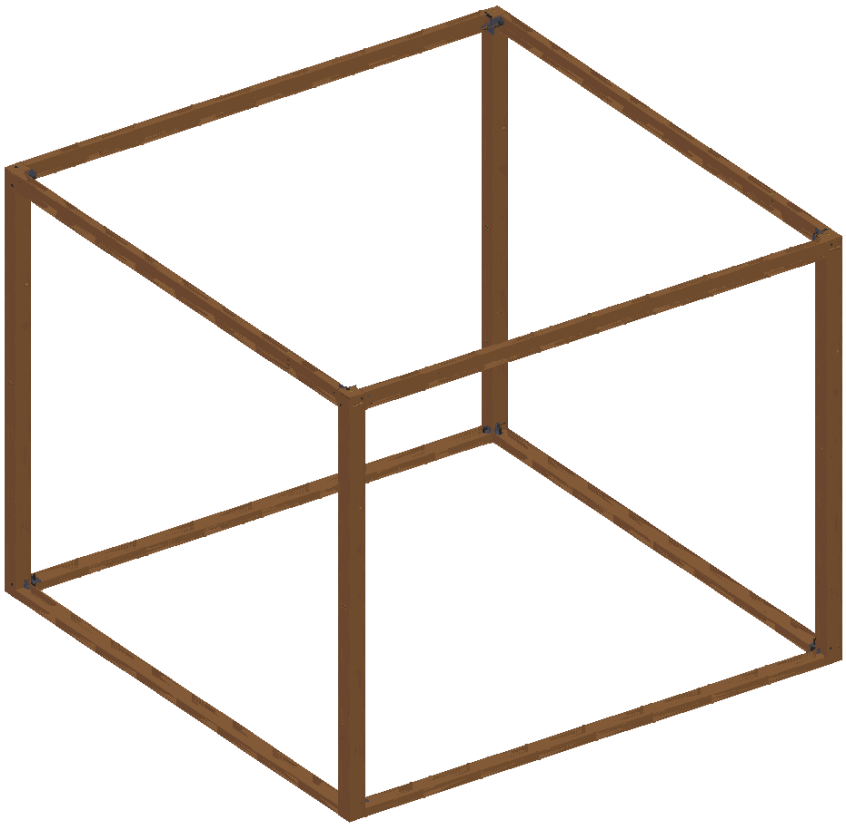
Комплект

Что	Шт.
Стойки	4
Лежни	4
Верхние обвязки	4 (вдоль конька — 2, поперёк — 2, перевёрнутые)
Пролёты	3 × «окно», 1 × «дверь»
Фермы (малые)	3: 2 фронтонные (А+Б), 1 средних
Конёк / прогоны	1 / 6 куск.

Порядок

1. **Лежни и стойки.** Разложить 4 лежней по плану (уголками внутрь клеток), выровнять подкладками. Ставить стойки от угла: каждая — между концами лежней, болты М10×130 сквозь стойку в уголки (8 шт.). Диагонали каждой клетки равны (≈ 4525). Колья — в лежни по периметру.

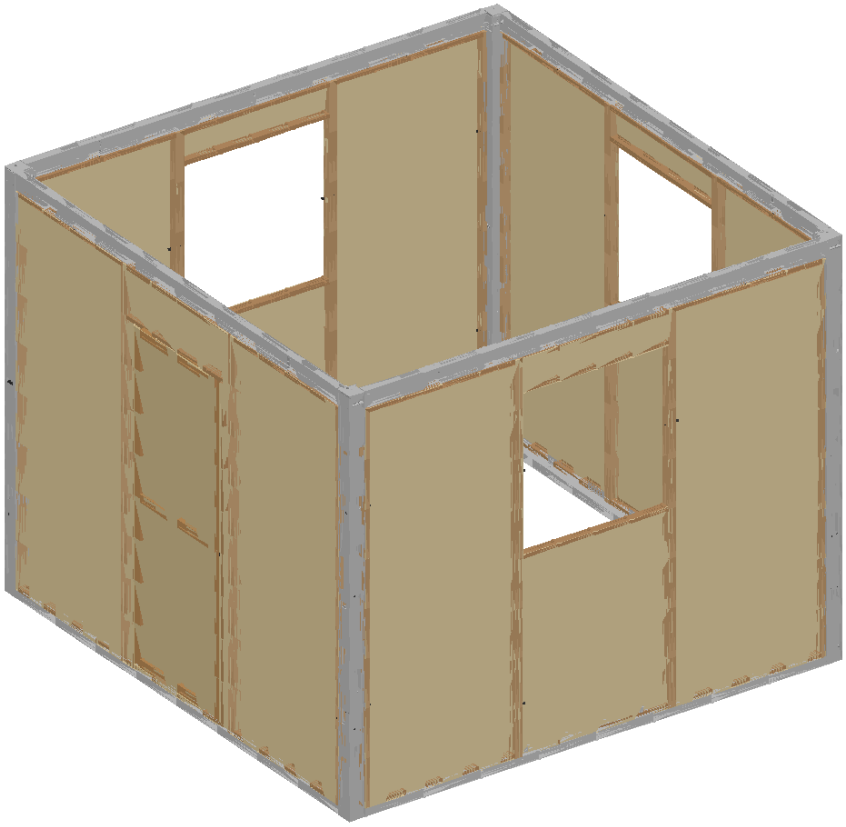
1. Каркас: стойки, лежни, обвязка



2. **Верхняя обвязка.** 2 обвязок вдоль конька — уголками вниз; 2 поперёк — перевернуть (уголками вверх). Болт М10×130 сквозь стойку на каждый конец (8 шт.; в середине стены и в центре один болт держит два уголка).

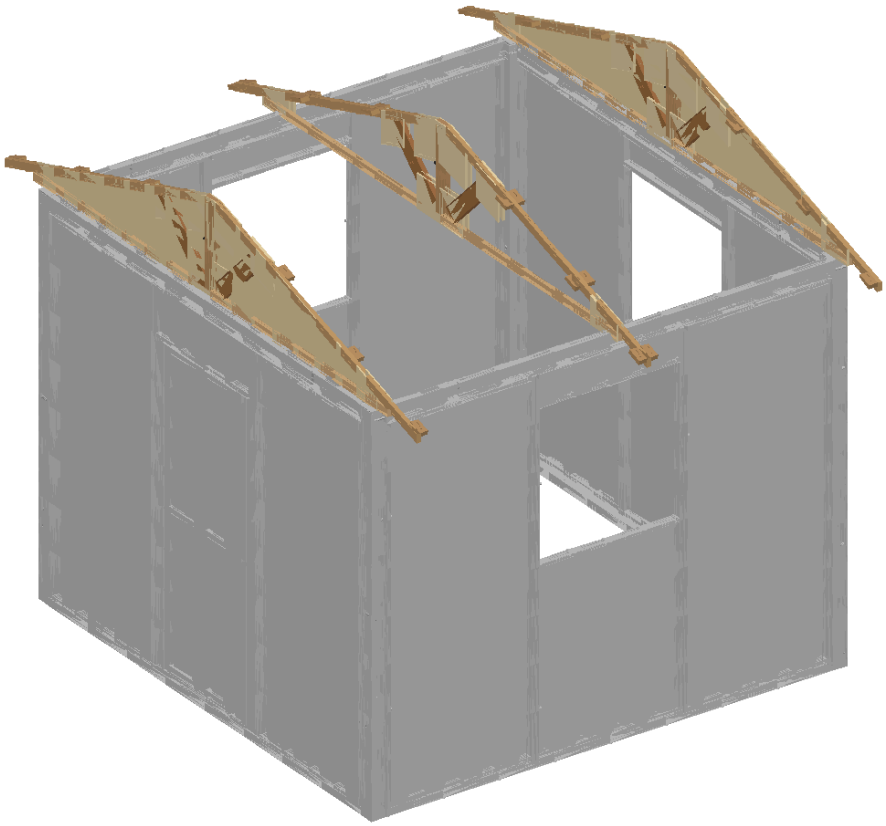
3. **Пролёты** (3 × «окно», 1 × «дверь») — по плану: на лежень между стойками, 4 болта М10×150 сквозь стойки (барашки изнутри) + 2 болта М10×80 изнутри снизу в футорки обвязки.

2. Пролёты по периметру



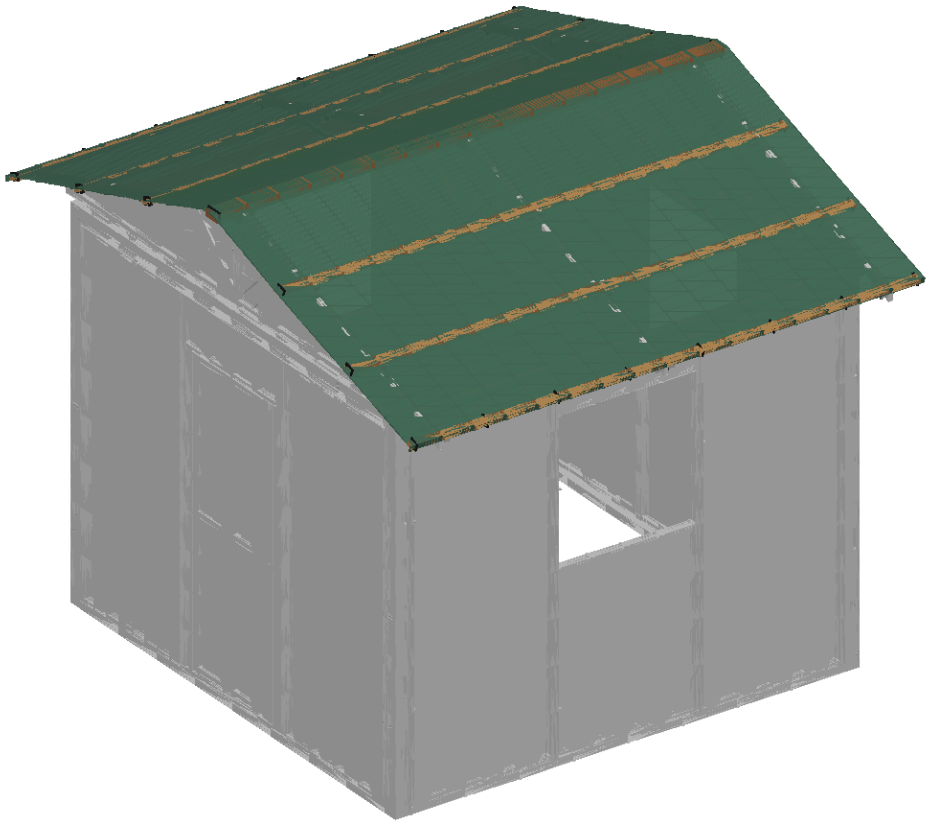
4. **Фермы** (3 шт.): пары полуферм на земле, болт М10×130 с барашком. Крайние — над торцами (фанерой наружу), остальные через 1,55 м. Пяты — болтами М10×80 в футорки: на линиях стоек — в верх стоек, между ними — в середину обвязок.

3. Фермы



5. **Конёк** (1 куск.) на верх ферм — бобышками по бокам; на каждой ферме 2 болта M10×130 сквозь бобышки и стойки полуферм. **Прогоны** (6 куск., нижние — карнизные) — плашмя поперёк стропил, на каждом пересечении болт M10×80 сверху сквозь прогон в опору стропила, барашек снизу (18 шт.). **Тент** через конёк, край завернуть под карнизный прогон; через люверсы — резинки с шариком вокруг карнизного прогона и концов прогонов и конька (26 шт.).

4. Конёк, прогоны, тент на резинках



Болты на площадке

Болт	Где	Шт.
M10×130	уголки обвязок (верх стоек)	8
M10×80	уголки обвязок (верх стоек)	8
M10×130	фермы, конёк, прогоны	9
M10×80	фермы, конёк, прогоны	24
M10×130	уголки лежней (низ стоек)	8
M10×80	уголки лежней (низ стоек)	8
M10×150	пролёты к стойкам и обвязке	16
M10×80	пролёты к стойкам и обвязке	8
	всего	**89**

Время (2 человека, оценка)

Этап	Мин
Раскладка, разметка	10
Лежни	12
Стойки (+ колья)	17
Верхняя обвязка	16
Пролёты	24
Фермы	15
Конёк, прогоны	16
Тент, резинки	17
Итого	**≈ 127 (2.1 ч)**

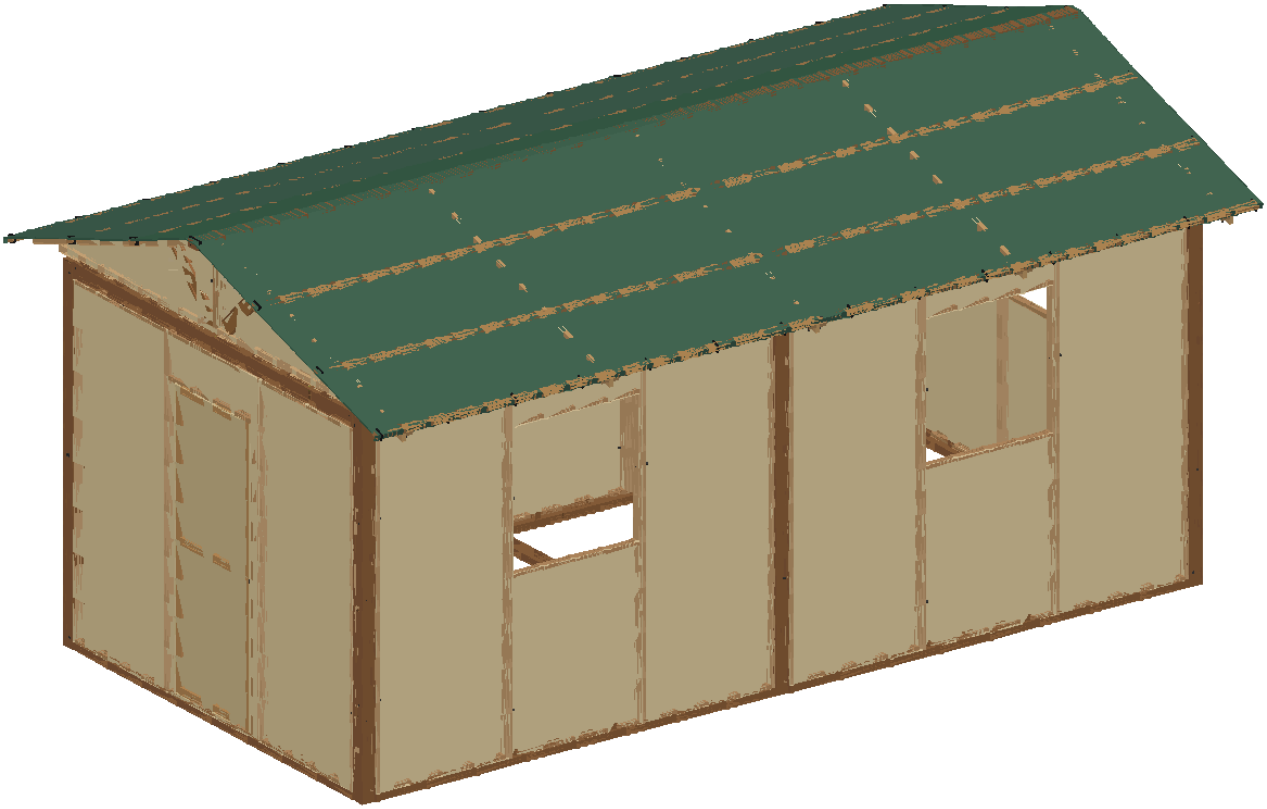
Время — оценка по нормам на операцию, вживую не проверено. Втроём — примерно на треть быстрее.

Разборка

Обратный порядок: резинки, тент → прогоны, конёк → фермы (разобрать на полуфермы) → пролёты → обвязка → стойки → колья, лежни.

Сборка дома 3х6

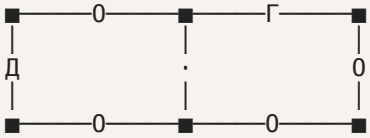
Дом 3х6 в сборе



Каркас 6.3 × 3.2 м, высота до конька 3.24 м. Сетка 2 × 1 клеток. Общие правила и описание каждой детали — Монтаж и Детали. Что купить и сколько стоит — смета.

План

Вид сверху, север — сверху, конёк — вдоль длинной стороны (слева направо). ■ — стойка; О — пролёт с окном, Г — глухой, Д — с дверью, · — открытый проём.



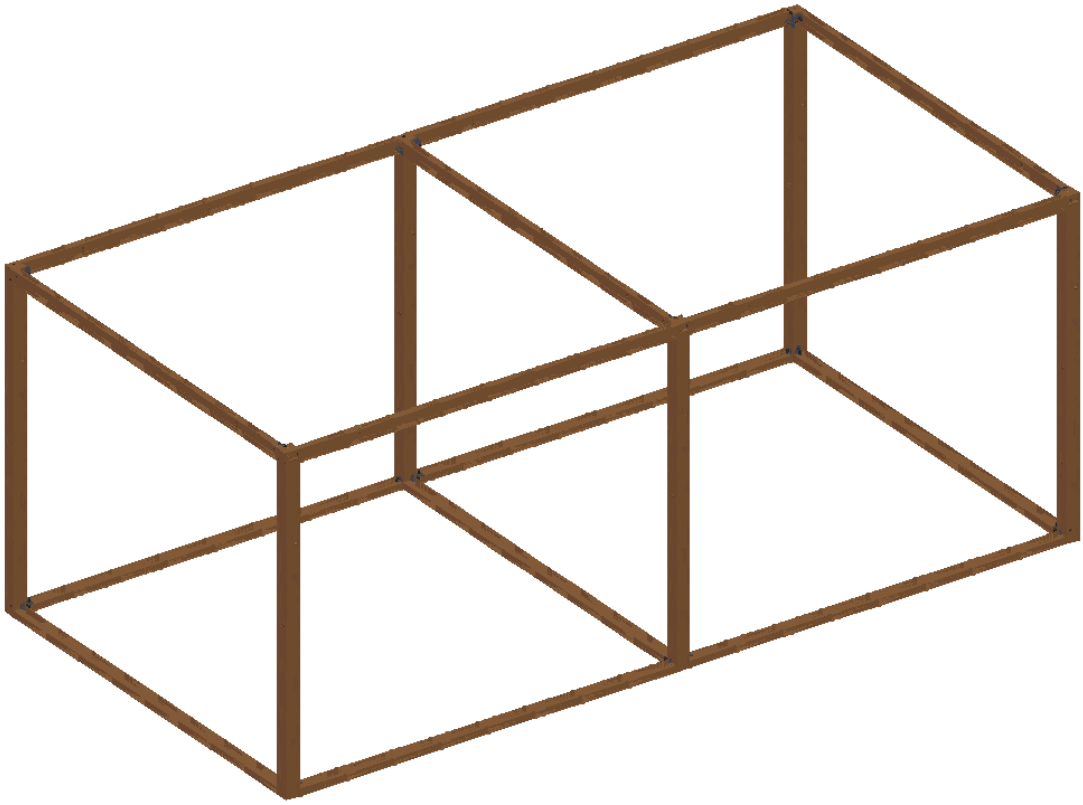
Комплект

Что	Шт.
Стойки	6
Лежни	7
Верхние обвязки	7 (вдоль конька — 4, поперёк — 3, перевёрнутые)
Пролёты	4 × «окно», 1 × «глухой», 1 × «дверь»
Фермы (малые)	5: 2 фронтонные (А+Б), 3 средних
Конёк / прогоны	2 / 12 куск.

Порядок

1. **Лежни и стойки.** Разложить 7 лежней по плану (уголками внутрь клеток), выровнять подкладками. Ставить стойки от угла: каждая — между концами лежней, болты М10×130 сквозь стойку в уголки (12 шт.). Диагонали каждой клетки равны (≈ 4525). Колья — в лежни по периметру.

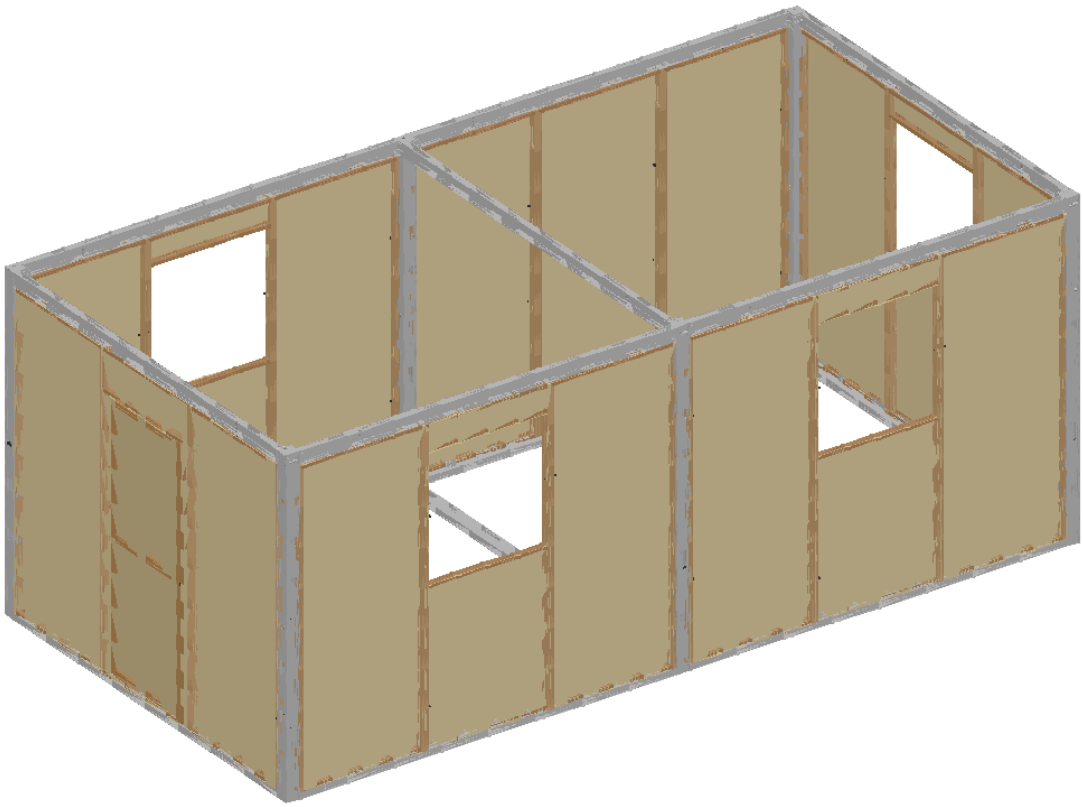
   1. Каркас: стойки, лежни, обвязка



2. **Верхняя обвязка.** 4 обвязок вдоль конька — уголками вниз; 3 поперёк — перевернуть (уголками вверх). Болт М10×130 сквозь стойку на каждый конец (12 шт.; в середине стены и в центре один болт держит два уголка).

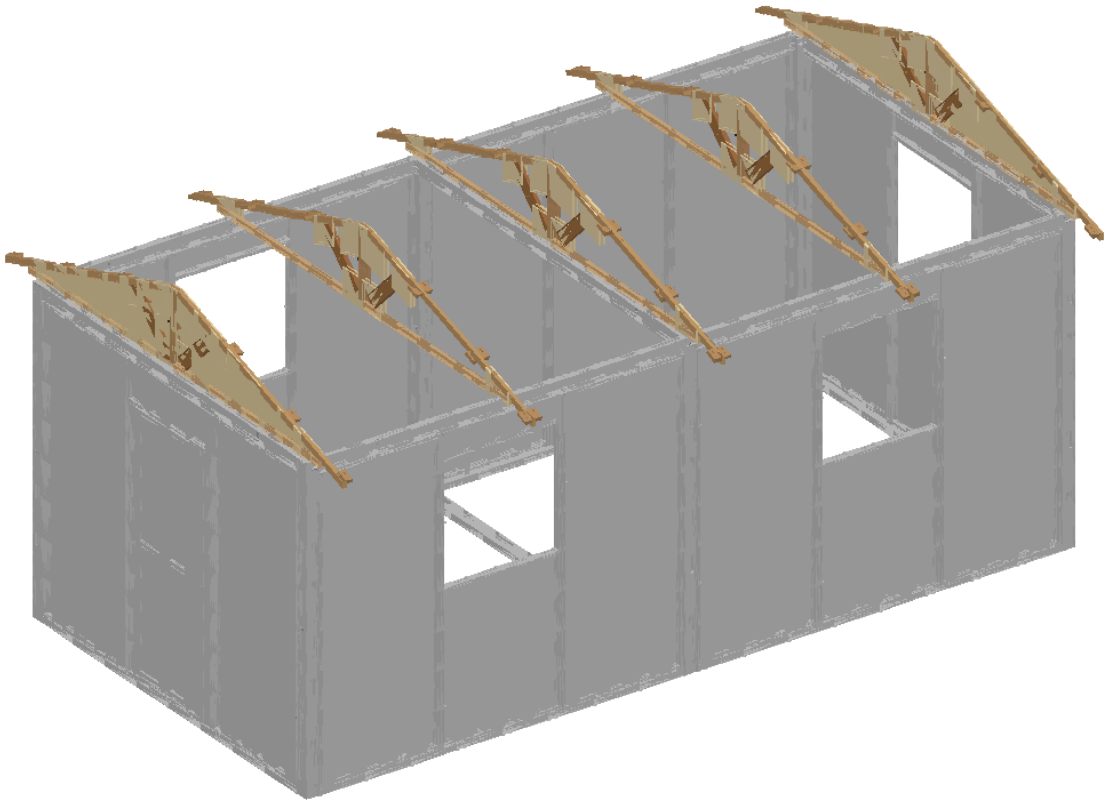
3. **Пролёты** (4 × «окно», 1 × «глухой», 1 × «дверь») — по плану: на лежень между стойками, 4 болта М10×150 сквозь стойки (барашки изнутри) + 2 болта М10×80 изнутри снизу в футорки обвязки.

2. Пролёты по периметру



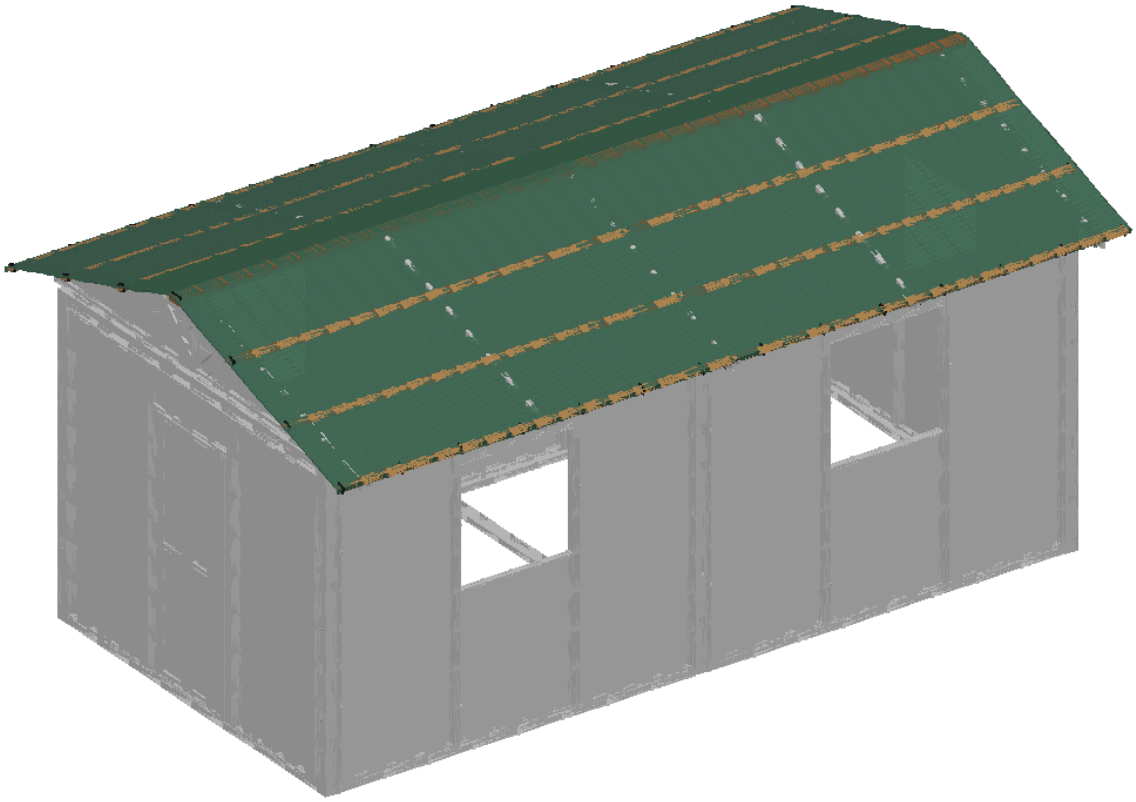
4. **Фермы** (5 шт.): пары полуферм на земле, болт М10×130 с барашком. Крайние — над торцами (фанерой наружу), остальные через 1,55 м. Пяты — болтами М10×80 в футорки: на линиях стоек — в верх стоек, между ними — в середину обвязок.

3. Фермы



5. **Конёк** (2 куск.) на верх ферм — бобышками по бокам; на каждой ферме 2 болта M10×130 сквозь бобышки и стойки полуферм. **Прогоны** (12 куск., нижние — карнизные) — плашмя поперёк стропил, на каждом пересечении болт M10×80 сверху сквозь прогон в опору стропила, барашек снизу (36 шт.). **Тент** через конёк, край завернуть под карнизный прогон; через люверсы — резинки с шариком вокруг карнизного прогона и концов прогонов и конька (38 шт.).

4. Конёк, прогоны, тент на резинках



Болты на площадке

Болт	Где	Шт.
M10×130	уголки обвязок (верх стоек)	12
M10×80	уголки обвязок (верх стоек)	14
M10×130	фермы, конёк, прогоны	15
M10×80	фермы, конёк, прогоны	46
M10×130	уголки лежней (низ стоек)	12
M10×80	уголки лежней (низ стоек)	14
M10×150	пролёты к стойкам и обвязке	24
M10×80	пролёты к стойкам и обвязке	12
	всего	**149**

Время (2 человека, оценка)

Этап	Мин
Раскладка, разметка	10
Лежни	21
Стойки (+ колья)	23
Верхняя обвязка	28
Пролёты	36
Фермы	25
Конёк, прогоны	31
Тент, резинки	26
Итого	**≈ 200 (3.3 ч)**

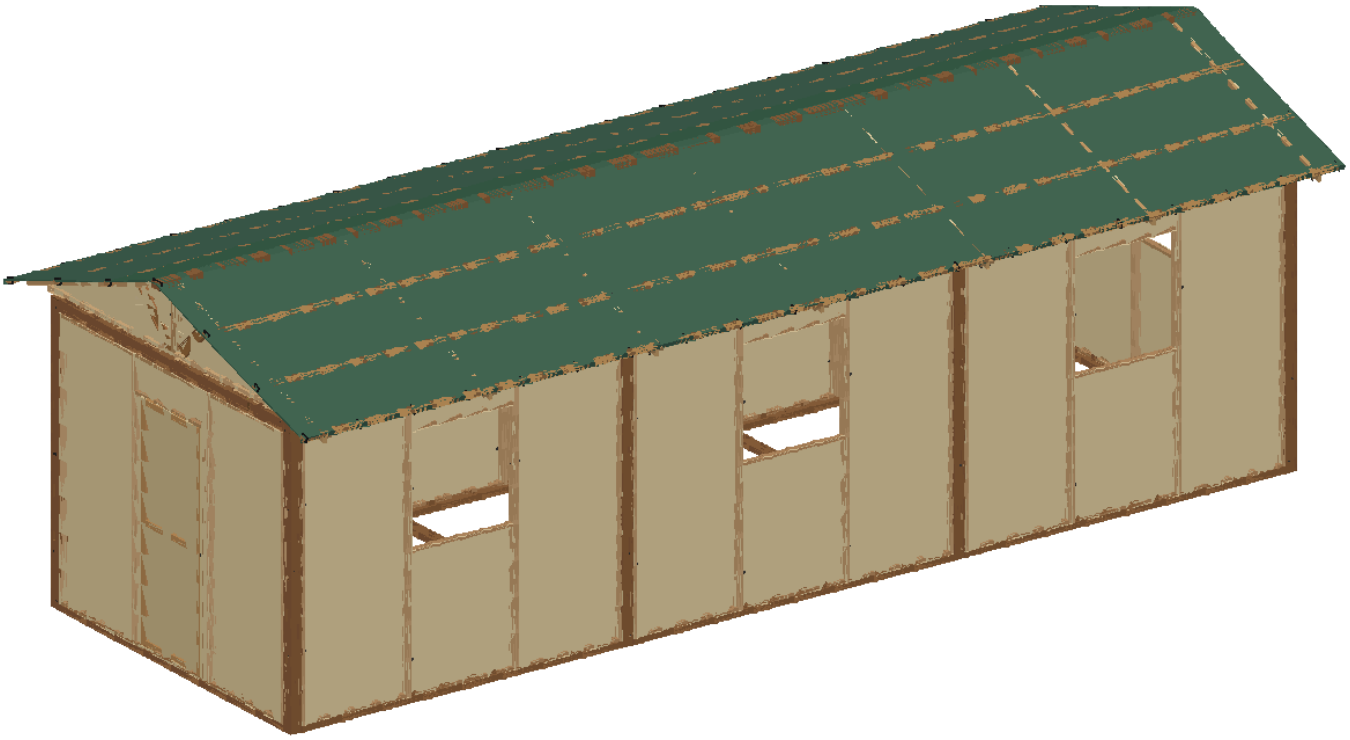
Время — оценка по нормам на операцию, вживую не проверено. Втроём — примерно на треть быстрее.

Разборка

Обратный порядок: резинки, тент → прогоны, конёк → фермы (разобрать на полуфермы) → пролёты → обвязка → стойки → колья, лежни.

Сборка дома 3x9

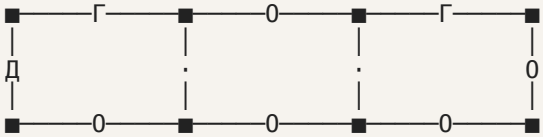
Дом 3x9 в сборе



Каркас 9.4 × 3.2 м, высота до конька 3.24 м. Сетка 3 × 1 клеток. Общие правила и описание каждой детали — Монтаж и Детали. Что купить и сколько стоит — смета.

План

Вид сверху, север — сверху, конёк — вдоль длинной стороны (слева направо). ■ — стойка; О — пролёт с окном, Г — глухой, Д — с дверью, · — открытый проём.

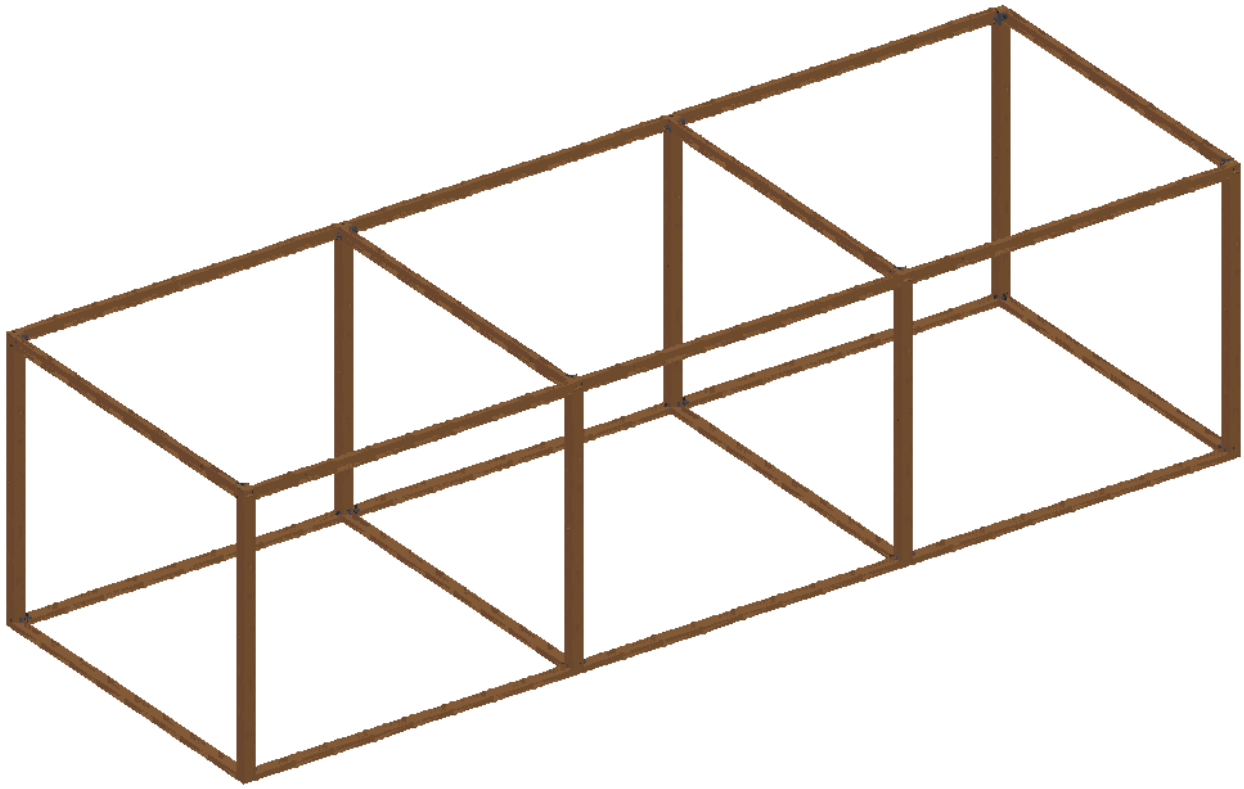


Комплект

Что	Шт.
Стойки	8
Лежни	10
Верхние обвязки	10 (вдоль конька — 6, поперёк — 4, перевёрнутые)
Пролёты	5 × «окно», 2 × «глухой», 1 × «дверь»
Фермы (малые)	7: 2 фронтонные (А+Б), 5 средних
Конёк / прогоны	3 / 18 куск.

Порядок

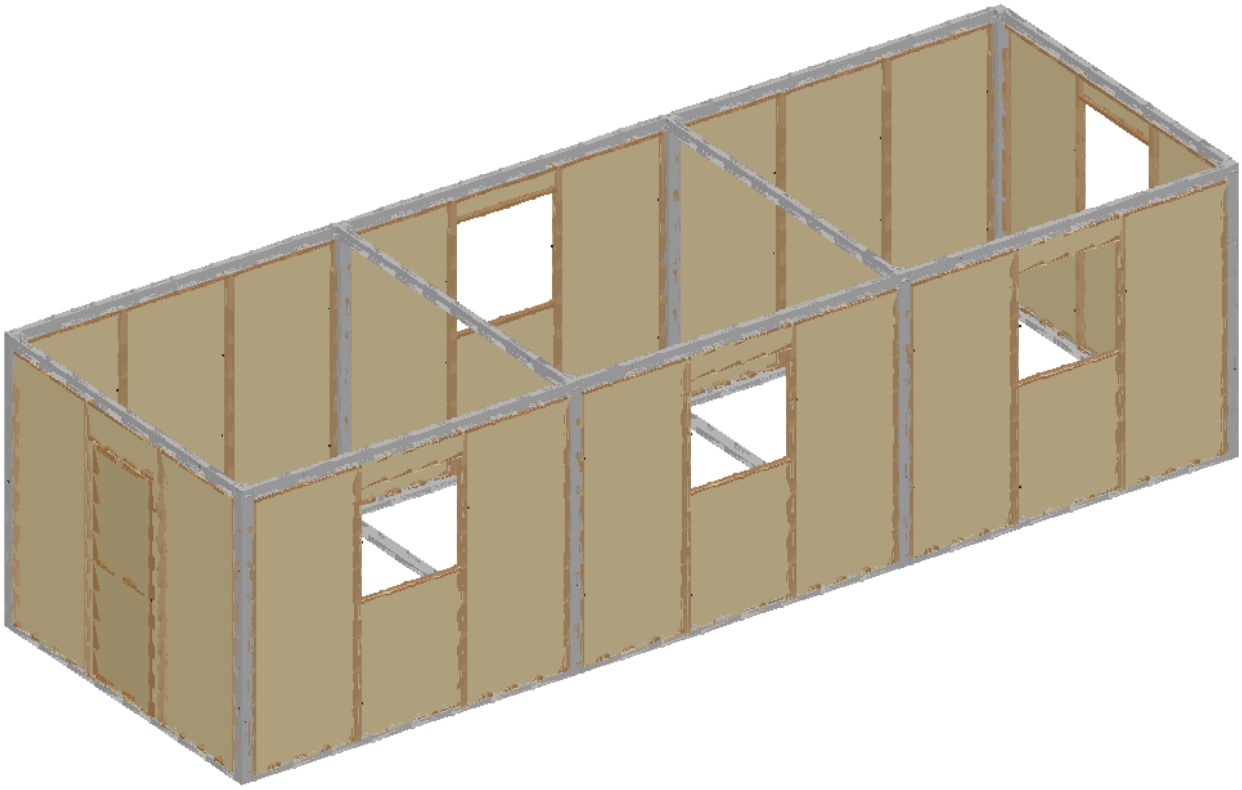
1. **Лежни и стойки.** Разложить 10 лежней по плану (уголками внутрь клеток), выровнять подкладками. Ставить стойки от угла: каждая — между концами лежней, болты М10×130 сквозь стойку в уголки (16 шт.). Диагонали каждой клетки равны (≈ 4525). Колья — в лежни по периметру.



2. **Верхняя обвязка.** 6 обвязок вдоль конька — уголками вниз; 4 поперёк — перевернуть (уголками вверх). Болт М10×130 сквозь стойку на каждый конец (16 шт.; в середине стены и в центре один болт держит два уголка).

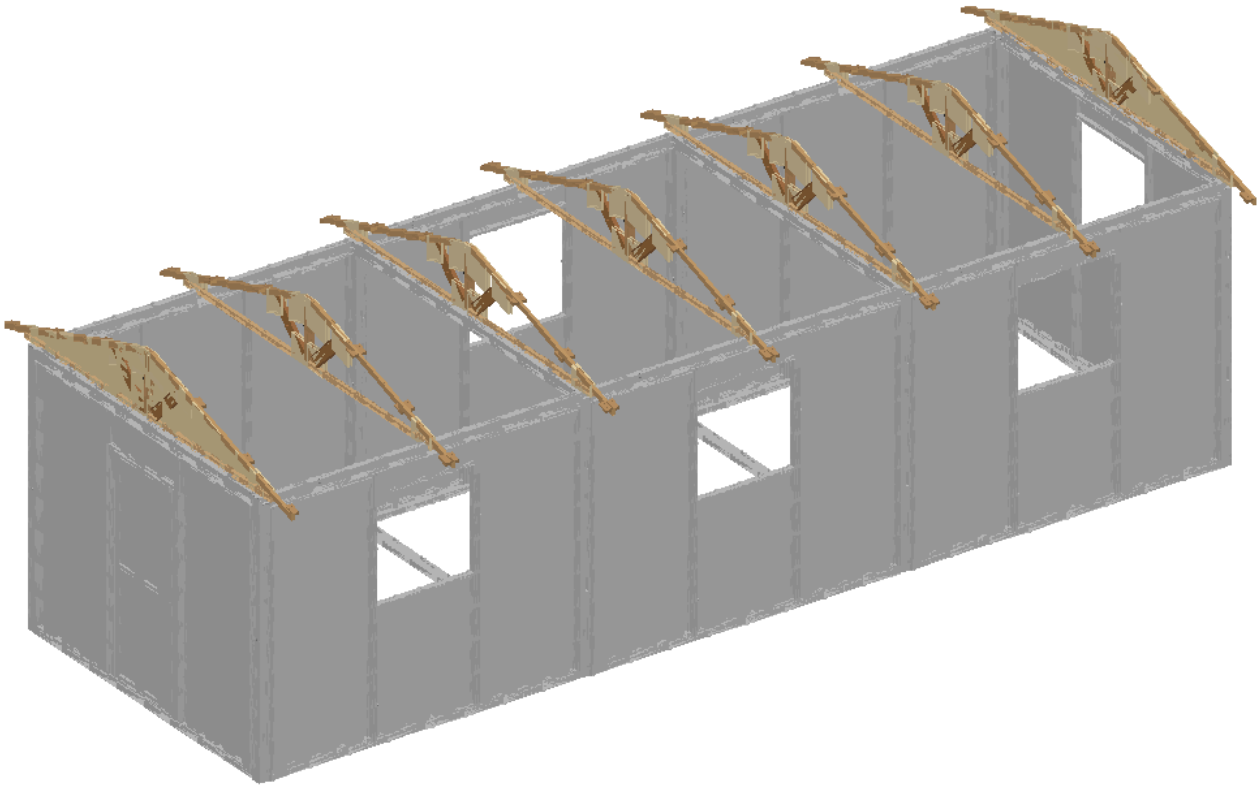
3. **Пролёты** (5 × «окно», 2 × «глухой», 1 × «дверь») — по плану: на лежень между стойками, 4 болта М10×150 сквозь стойки (барашки изнутри) + 2 болта М10×80 изнутри снизу в футорки обвязки.

2. Пролёты по периметру



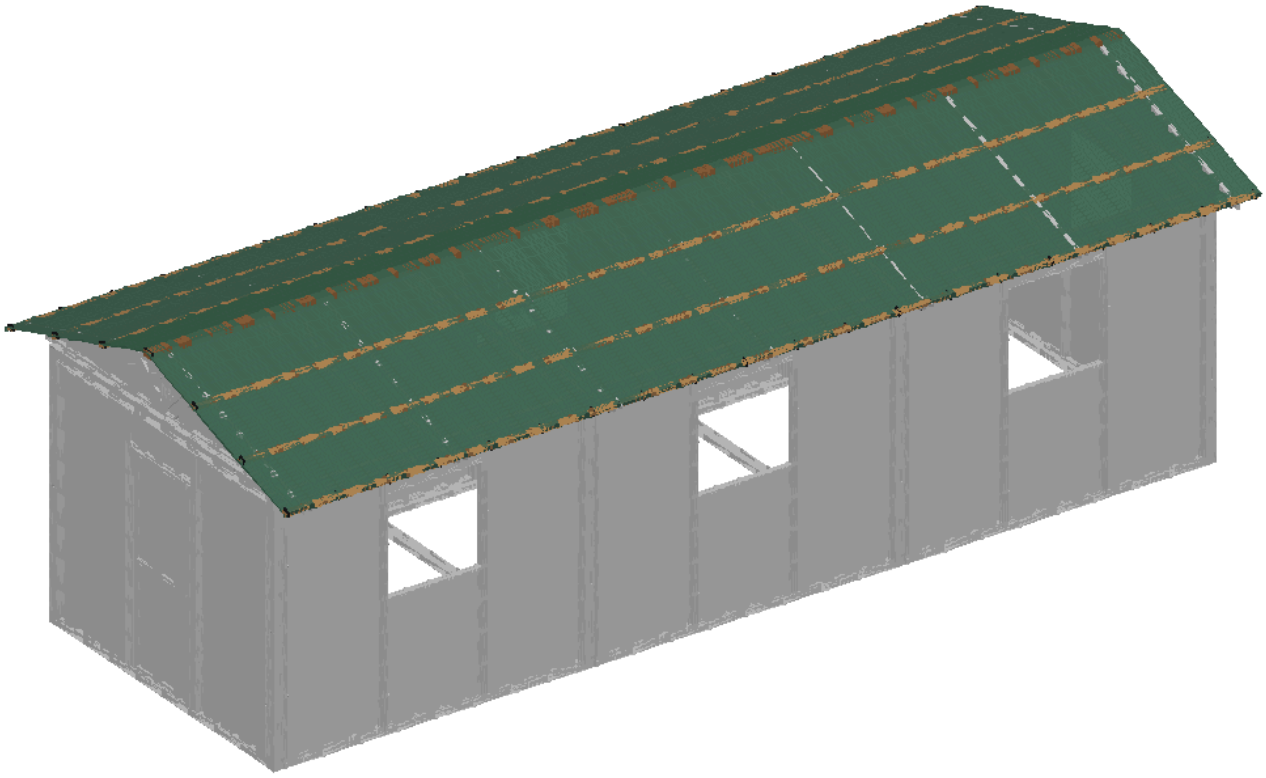
4. **Фермы** (7 шт.): пары полуферм на земле, болт М10×130 с барашком. Крайние — над торцами (фанерой наружу), остальные через 1,55 м. Пяты — болтами М10×80 в футорки: на линиях стоек — в верх стоек, между ними — в середину обвязок.

3. Фермы



5. **Конёк** (3 куск.) на верх ферм — бобышками по бокам; на каждой ферме 2 болта M10×130 сквозь бобышки и стойки полуферм. **Прогоны** (18 куск., нижние — карнизные) — плашмя поперёк стропил, на каждом пересечении болт M10×80 сверху сквозь прогон в опору стропила, барашек снизу (54 шт.). **Тент** через конёк, край завернуть под карнизный прогон; через люверсы — резинки с шариком вокруг карнизного прогона и концов прогонов и конька (50 шт.).

4. Конёк, прогоны, тент на резинках



Болты на площадке

Болт	Где	Шт.
M10×130	уголки обвязок (верх стоек)	16
M10×80	уголки обвязок (верх стоек)	20
M10×130	фермы, конёк, прогоны	21
M10×80	фермы, конёк, прогоны	68
M10×130	уголки лежней (низ стоек)	16
M10×80	уголки лежней (низ стоек)	20
M10×150	пролёты к стойкам и обвязке	32
M10×80	пролёты к стойкам и обвязке	16
	всего	**209**

Время (2 человека, оценка)

Этап	Мин
Раскладка, разметка	10
Лежни	30
Стойки (+ колья)	29
Верхняя обвязка	40
Пролёты	48
Фермы	35
Конёк, прогоны	46
Тент, резинки	36
Итого	**≈ 274 (4.6 ч)**

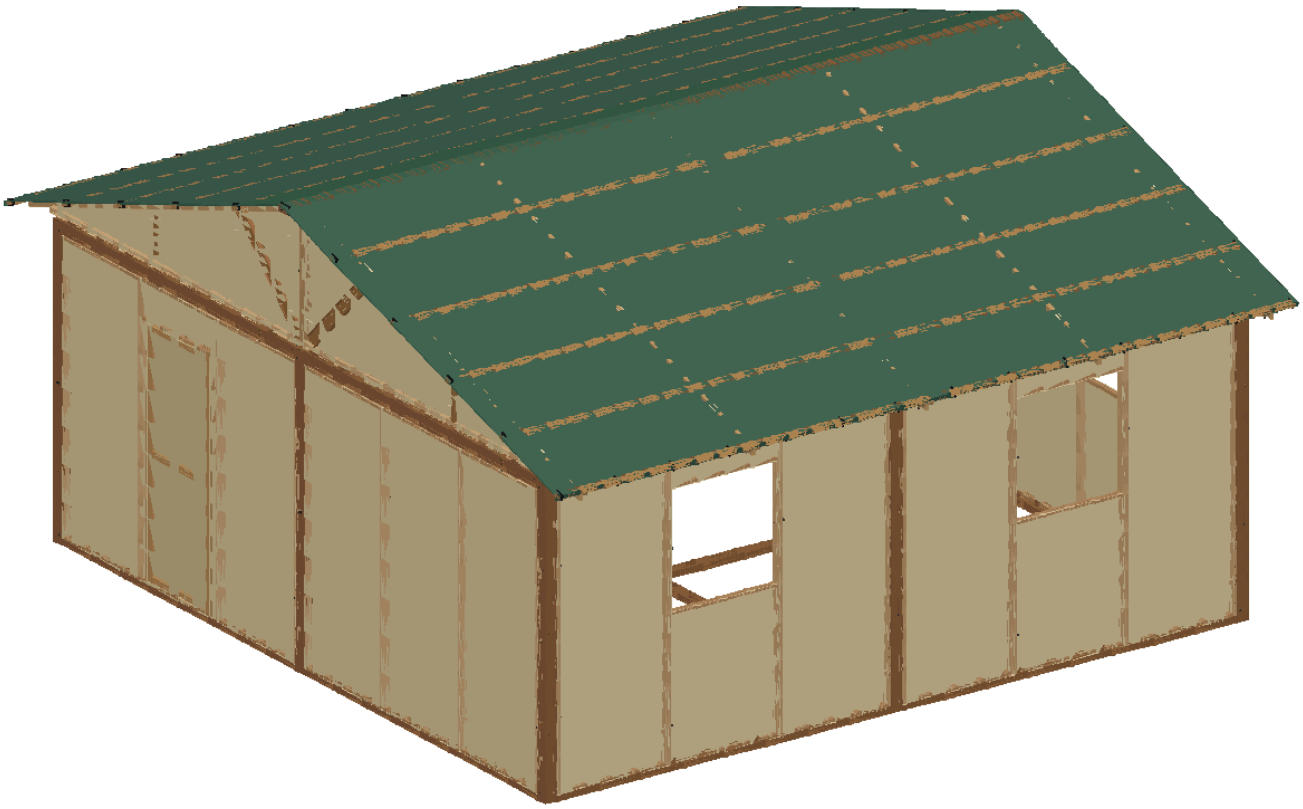
Время — оценка по нормам на операцию, вживую не проверено. Втроём — примерно на треть быстрее.

Разборка

Обратный порядок: резинки, тент → прогоны, конёк → фермы (разобрать на полуфермы) → пролёты → обвязка → стойки → колья, лежни.

Сборка дома 6x6

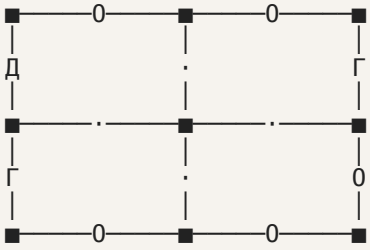
Дом 6x6 в сборе



Каркас 6.3 × 6.3 м, высота до конька 3.73 м. Сетка 2 × 2 клеток. Общие правила и описание каждой детали — Монтаж и Детали. Что купить и сколько стоит — смета.

План

Вид сверху, север — сверху, конёк — вдоль длинной стороны (слева направо). ■ — стойка; О — пролёт с окном, Г — глухой, Д — с дверью, · — открытый проём.



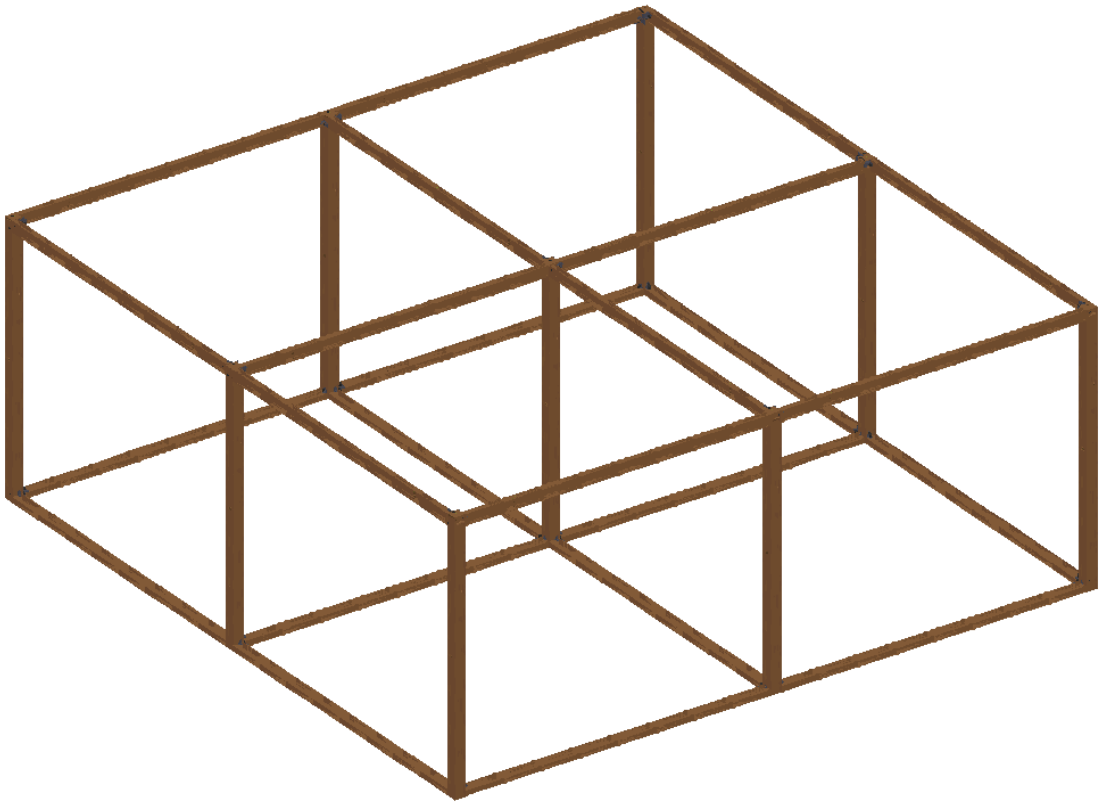
Комплект

Что	Шт.
Стойки	9
Лежни	12
Верхние обвязки	12 (вдоль конька — 6, поперёк — 6, перевёрнутые)
Пролёты	5 × «окно», 2 × «глухой», 1 × «дверь»
Фермы (большие)	5: 2 фронтонные (А+Б), 3 средних
Конёк / прогоны	2 / 20 куск.

Порядок

1. **Лежни и стойки.** Разложить 12 лежней по плану (уголками внутрь клеток), выровнять подкладками. Ставить стойки от угла: каждая — между концами лежней, болты М10×130 сквозь стойку в уголки (18 шт.). Диагонали каждой клетки равны (≈ 4525). Колья — в лежни по периметру.

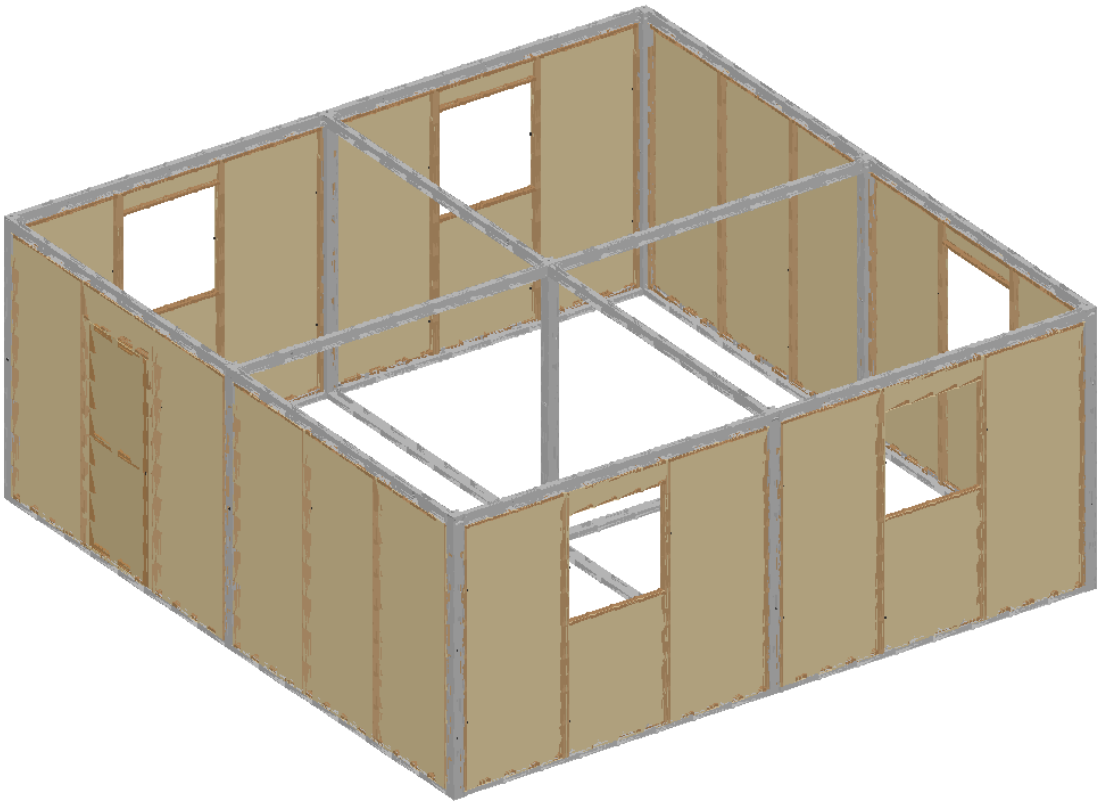
1. Каркас: стойки, лежни, обвязка



2. **Верхняя обвязка.** 6 обвязок вдоль конька — уголками вниз; 6 поперёк — перевернуть (уголками вверх). Болт М10×130 сквозь стойку на каждый конец (18 шт.; в середине стены и в центре один болт держит два уголка).

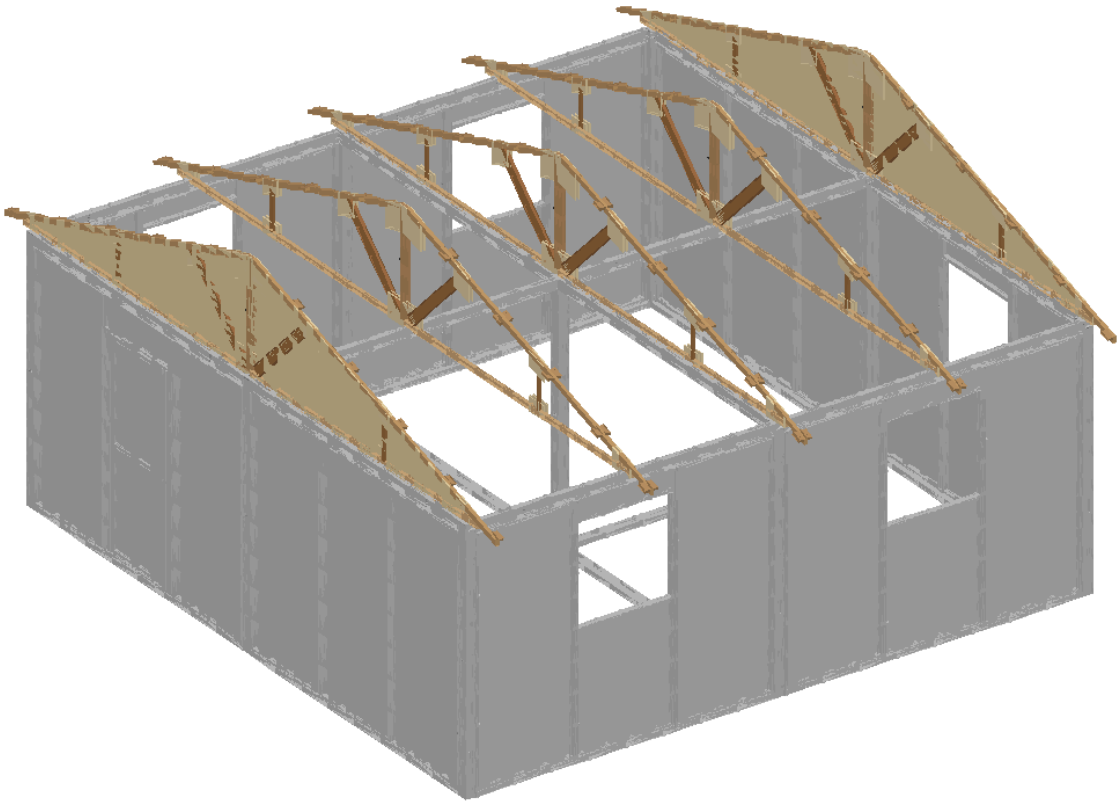
3. **Пролёты** (5 × «окно», 2 × «глухой», 1 × «дверь») — по плану: на лежень между стойками, 4 болта М10×150 сквозь стойки (барашки изнутри) + 2 болта М10×80 изнутри снизу в футорки обвязки.

2. Пролёты по периметру



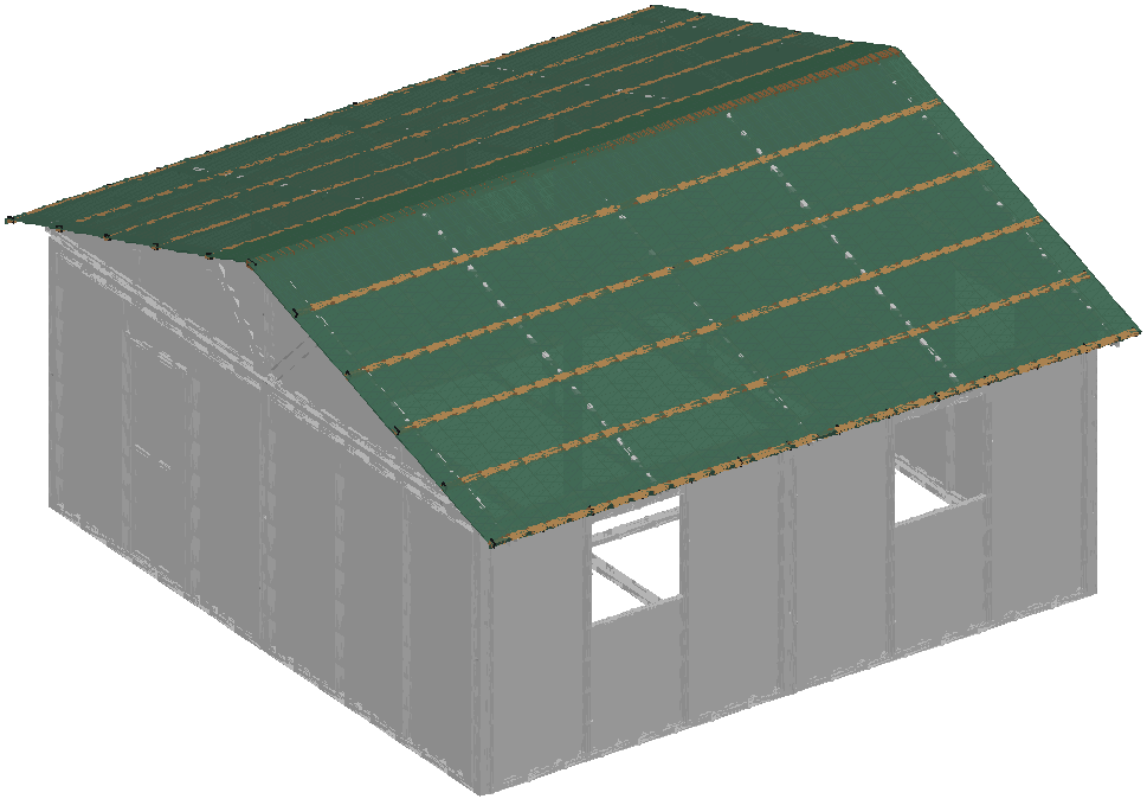
4. **Фермы** (5 шт.): пары полуферм на земле, болт М10×130 с барашком. Крайние — над торцами (фанерой наружу), остальные через 1,55 м. Пяты — болтами М10×80 в футорки: на линиях стоек — в верх стоек, между ними — в середину обвязок. Большие фермы поднимать втроём; средняя линия стоек держит их под коньком.

3. Фермы



5. **Конёк** (2 куск.) на верх ферм — бобышками по бокам; на каждой ферме 2 болта М10×130 сквозь бобышки и стойки полуферм. **Прогоны** (20 куск., нижние — карнизные) — плашмя поперёк стропил, на каждом пересечении болт М10×80 сверху сквозь прогон в опору стропила, барашек снизу (60 шт.). **Тент** через конёк, край завернуть под карнизный прогон; через люверсы — резинки с шариком вокруг карнизного прогона и концов прогонов и конька (46 шт.).

4. Конёк, прогоны, тент на резинках



Болты на площадке

Болт	Где	Шт.
M10×130	уголки обвязок (верх стоек)	18
M10×80	уголки обвязок (верх стоек)	24
M10×130	фермы, конёк, прогоны	15
M10×80	фермы, конёк, прогоны	70
M10×130	уголки лежней (низ стоек)	18
M10×80	уголки лежней (низ стоек)	24
M10×150	пролёты к стойкам и обвязке	32
M10×80	пролёты к стойкам и обвязке	16
	всего	**217**

Время (2 человека, оценка)

Этап	Мин
Раскладка, разметка	10
Лежни	36
Стойки (+ колья)	32
Верхняя обвязка	48
Пролёты	48
Фермы	40
Конёк, прогоны	43
Тент, резинки	29
Итого	**≈ 286 (4.8 ч)**

Время — оценка по нормам на операцию, вживую не проверено. Втроём — примерно на треть быстрее.

Разборка

Обратный порядок: резинки, тент → прогоны, конёк → фермы (разобрать на полуфермы) → пролёты → обвязка → стойки → колья, лежни.

Закупка и стоимость

Средние розничные цены строймагов РФ (Лемана ПРО / Леруа, Петрович, Сдвор, ОБИ, Максидом, Бауцентр, ВсеИнструменты), октябрь 2026, по поисковой выдаче из разных городов; ≈ — оценка (точного товара в сетях не нашлось). Ссылки — в конце, в разделе «Источники цен». Цены, по которым считаются сметы, — в `larphouse/data/prices.toml`. Подробная смета каждого дома — в его `houses/<дом>/estimate.md`.

Сводка, ₽

	3×3	3×6	3×9	6×6
Пиломатериалы	23 000	36 700	50 200	56 600
Фанера (ФСФ 3 мм + ФК 9 мм)	6 400	9 500	12 600	13 400
Крепёж (болты, гайки, шайбы, футорки с эпоксидкой, уголки)	9 500	15 900	21 200	23 400
Прочее (тент, люверсы, резинки, колья, саморезы, клей, антисептик, дверь)	10 200	16 000	21 700	23 800
Итого	**≈ 49 000**	**≈ 78 000**	**≈ 106 000**	**≈ 117 000**
С запасом 10 %	≈ 54 000	≈ 86 000	≈ 116 000	≈ 129 000
За м² каркаса	≈ 4 800	≈ 3 900	≈ 3 500	≈ 3 000

Чем больше дом, тем дешевле квадратный метр: стойки и стены по периметру растут медленнее площади. Самая выгодная по площади — **6×6**.

Основные позиции

	3×3	3×6	3×9	6×6
Брусок 25×50 (3–4 м)	52 шт	63 шт	85 шт	98 шт
Брус/доска 50×100×6000	5	9	13	14
Брус 100×100×3000	4	6	8	9
Фанера ФСФ 3 мм 1220×2440	15	21	27	29
Болты М10 ×80 / ×130 / ×150 (с запасом 10 %)	80 / 28 / 18	135 / 43 / 27	190 / 59 / 36	201 / 57 / 36
Тент тарпаулин	4×5	≥ 7×5	≥ 10×5	≥ 7×8
Люверсы 10 мм / резинки с шариком	26	38	50	46
Уголок г/к 63×63×6 (отрезки 40 мм)	1 м (16 шт)	2 м (28 шт)	2 м (40 шт)	3 м (48 шт)

Точные количества (в т. ч. болтов, уголков, футорок) — в смете каждого дома.

Где брать

Что	Где	Комментарий
Брусок 25×50 сухой строганый	лесобазы, Петрович/Сдвор (аналоги 20×45, 30×50)	в сетях мало; на лесобазе в ~2 раза дешевле
Брус 100×100, доска 50×100	Петрович, Сдвор, лесобазы	у Леманы дороже в 1,5–2 раза; 6-метровые выгоднее
Фанера ФСФ 3 мм 1220×2440	**фанерные базы** (Пиломаркет, Доски-Строй и т. п.)	в сетях почти нет; 4/4 — 350–390 ₽; если нет 3 мм — ФСФ 4 мм
Фанера ФК 9 мм 1525×1525	любой строймаг	на косынки ферм
Болты, гайки, барашки, шайбы М10	ВсеИнструменты, ОБИ, Петрович — **упаковками**	поштучно в 2–3 раза дороже
Футорки М10 вкручиваемые	крепёжные магазины, ВсеИнструменты	в сетях редко
Уголок горячекатаный 63×63×6 (ГОСТ 8509)	металлобаза, строймаг (на метры)	не штампованные «крепёжные» уголки: они под саморезы и гнутся; цена — оценка ≈ 120 ₽/кг × 5,7 кг/м
Клей эпоксидный (ЭДП и аналоги)	любой строймаг	на футорки, 280 г — на ~40 штук
Арматура Ø12	строймаг (прутки 2,92 или 5,85 м)	режется на колья по 1 м
Тент тарпаулин 180 г/м²	Лемана, автомагазины	для больших домов — 8×10 и подвернуть
Люверсы 10 мм + установщик	ВсеИнструменты, Озон, фурнитура	заводские люверсы тента — через ~1 м, нужны чаще (см. installation.md)
Резинка с шариком (эспандер) 20 см	автомагазины, Озон	упаковками по 25–50 шт

Экономия

- **Лес с лесобазы** — минус 25–40 % от сметы (пиломатериалы — самая большая статья).
- **Крепёж упаковками** по 50–100 шт.
- **Брус 100×100 по 6 м** (2 стойки из одного) — дешевле, чем по 3 м.
- Если делать сразу несколько домов — общий набор кондукторов и оптовая закупка фанеры.

Источники цен

Поисковая выдача, октябрь 2026.

Пиломатериалы: Петрович — сухой брусок, Сдвор — брусок сухой, Лемана — рейки, Карет-Строй24, Стройпилторг, ЭКО 25×50×4000, Лемана брус 100×100, ОБИ брус 100×100, НИКС брус 100×100, Петрович брус, Лемана доска 50×100×6000, Сдвор доска 50×100×6000, Петрович доска 100×50, доска 50×100×3000 сухая.

Фанера: Сдвор ФК 3 мм, Тимберия ФК 3 мм, МосСтройЛес, ФСФ 3 мм — Доски-Строй, ФСФ 3 мм — Пиломаркет, ФСФ 3 мм — Фанера-Даром, ФСФ 4 мм — ЭДКМ, ФСФ 4 мм — Свеза/Стройпровайдер, ФСФ 4 мм — Пиломаркет, Сдвор ФК 9 мм, Лемана ФК 10 мм.

Крепёж: ОБИ болт М10×80, Бауцентр болт М10×80, ВсеИнструменты болты 130, ВсеИнструменты болты 150, ОБИ гайки М10, ОБИ барашек М10, Лемана барашки, Петрович шайбы, ВсеИнструменты шайбы DIN 9021, ВсеИнструменты резьбовые втулки.

Прочее: Лемана арматура 12, ОБИ арматура, Лемана тарпаулин, Петрович петли, ВсеИнструменты ручки-скобы, Петрович шпингалеты, Лемана саморезы 3,5×25, Лемана саморезы 4×40, ВсеИнструменты саморезы 5×70, ВсеИнструменты Kleiberit 303, ОБИ Неомид 440, Сенеж Био 5 л.

Дом 3x3 — спецификация и смета

Габарит каркаса 3.2 × 3.2 м, высота до конька 3.24 м. Сгенерировано `python -m larphouse`. Цены — средние по строймагам РФ, октябрь 2026 (источники — Закупка), ≈ — оценка.

Блоки

Блок	Шт.
стойка	4
лежень	4
обвязка	4
пролёт окно	3
пролёт дверь	1
ферма	3
конёк	1
прогон	6

Смета

Позиция	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
Брус/брусок 25×50×3000	46 шт	≈ 250	11 500
Брус/брусок 25×50×4000	6 шт	≈ 333	1 998
Брус/брусок 50×100×6000	5 шт	955	4 775
Брус/брусок 100×100×3000	4 шт	1180	4 720
Фанера ФСФ 3 мм 1220×2440	15 листов	≈ 370	5 550
Фанера ФК 9 мм 1525×1525 (косынки)	1	885	885
Арматура Ø12 (кол 1 м)	8 м	80	640
Болт М10×130	28 шт	57	1 596
Болт М10×150	18 шт	54	972
Болт М10×80	80 шт	28	2 240
Гайка М10	44 шт	6.6	290
Гайка-барашек М10	65 шт	17	1 105
Люверс 10 мм (поставить в тент)	26 шт	6	156
Петля карточная 100 мм	2 шт	160	320
Резинка с шариком 20 см	26 шт	20	520
Ручка-скоба дверная	1 шт	140	140
Тент тарпаулин ≥ 4×5 м	1	≈ 1 930	1 930
Уголок г/к 63×63×6 (нарезать 16 шт по 40 мм)	1 м	≈ 700	700
Клей эпоксидный ЭДП 280 г (футорки)	1 шт	≈ 450	450
Футорка М10 вкручиваемая (на эпоксидке)	31 шт	35	1 085
Шайба М10 увеличенная	234 шт	4.6	1 076
Шпингалет накладной	1 шт	93	93
Саморезы, клей D3, антисептик		≈	6 380

Группа	₽
Пиломатериалы	22 993
Фанера	6 435
Прочее	10 179
Крепёж	9 515
Итого	**≈ 49 121**
С запасом 10 %	≈ 54 033

Метизы — с запасом 10 %. Пиломатериал — в магазинных длинах, раскрой из модели с пропилом 4 мм.

Раскрой

Сечение	Длина, мм	Шт.
100×100	2560	4
25×50	3500	6
25×50	2400	24
25×50	2050	2
25×50	2040	2
25×50	2025	6
25×50	1700	6
25×50	947	31
25×50	690	3
25×50	576	6
25×50	538	6
25×50	100	30
50×100	3500	1
50×100	2996	8

Масса без тента ≈ 295 кг.

Дом 3x6 — спецификация и смета

Габарит каркаса 6.3 × 3.2 м, высота до конька 3.24 м. Сгенерировано `python -m larphouse`. Цены — средние по строймагам РФ, октябрь 2026 (источники — Закупка), ≈ — оценка.

Блоки

Блок	Шт.
стойка	6
лежень	7
обвязка	7
пролёт окно	4
пролёт глухой	1
пролёт дверь	1
ферма	5
конёк	2
прогон	12

Смета

Позиция	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
Брус/брусок 25×50×4000	63 шт	≈ 333	20 979
Брус/брусок 50×100×6000	9 шт	955	8 595
Брус/брусок 100×100×3000	6 шт	1180	7 080
Фанера ФСФ 3 мм 1220×2440	21 листов	≈ 370	7 770
Фанера ФК 9 мм 1525×1525 (косынки)	2	885	1 770
Арматура Ø12 (кол 1 м)	12 м	80	960
Болт М10×130	43 шт	57	2 451
Болт М10×150	27 шт	54	1 458
Болт М10×80	135 шт	28	3 780
Гайка М10	71 шт	6.6	469
Гайка-барашек М10	109 шт	17	1 853
Люверс 10 мм (поставить в тент)	38 шт	6	228
Петля карточная 100 мм	2 шт	160	320
Резинка с шариком 20 см	38 шт	20	760
Ручка-скоба дверная	1 шт	140	140
Тент тарпаулин ≥ 7×5 м	1	≈ 3 378	3 378
Уголок г/к 63×63×6 (нарезать 28 шт по 40 мм)	2 м	≈ 700	1 400
Клей эпоксидный ЭДП 280 г (футорки)	2 шт	≈ 450	900
Футорка М10 вкручиваемая (на эпоксидке)	53 шт	35	1 855
Шайба М10 увеличенная	383 шт	4.6	1 762
Шпингалет накладной	1 шт	93	93
Саморезы, клей D3, антисептик		≈	10 080

Группа	₽
Пиломатериалы	36 654
Фанера	9 540
Прочее	15 958
Крепёж	15 927
Итого	**≈ 78 080**
С запасом 10 %	≈ 85 887

Метизы — с запасом 10 %. Пиломатериал — в магазинных длинах, раскрой из модели с пропилом 4 мм.

Раскрой

Сечение	Длина, мм	Шт.
100×100	2560	6
25×50	3300	12
25×50	2400	36
25×50	2050	2
25×50	2040	2
25×50	2025	10
25×50	1700	10
25×50	947	45
25×50	690	3
25×50	576	10
25×50	538	10
25×50	100	58
50×100	3300	2
50×100	2996	14

Масса без тента ≈ 469 кг.

Дом 3x9 — спецификация и смета

Габарит каркаса 9.4 × 3.2 м, высота до конька 3.24 м. Сгенерировано `python -m larphouse`. Цены — средние по строймагам РФ, октябрь 2026 (источники — Закупка), ≈ — оценка.

Блоки

Блок	Шт.
стойка	8
лежень	10
обвязка	10
пролёт окно	5
пролёт глухой	2
пролёт дверь	1
ферма	7
конёк	3
прогон	18

Смета

Позиция	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
Брус/брусок 25×50×4000	85 шт	≈ 333	28 305
Брус/брусок 50×100×6000	13 шт	955	12 415
Брус/брусок 100×100×3000	8 шт	1180	9 440
Фанера ФСФ 3 мм 1220×2440	27 листов	≈ 370	9 990
Фанера ФК 9 мм 1525×1525 (косынки)	3	885	2 655
Арматура Ø12 (кол 1 м)	16 м	80	1 280
Болт М10×130	59 шт	57	3 363
Болт М10×150	36 шт	54	1 944
Болт М10×80	190 шт	28	5 320
Гайка М10	97 шт	6.6	640
Гайка-барашек М10	153 шт	17	2 601
Люверс 10 мм (поставить в тент)	50 шт	6	300
Петля карточная 100 мм	2 шт	160	320
Резинка с шариком 20 см	50 шт	20	1 000
Ручка-скоба дверная	1 шт	140	140
Тент тарпаулин ≥ 10×5 м	1	≈ 4 825	4 825
Уголок г/к 63×63×6 (нарезать 40 шт по 40 мм)	2 м	≈ 700	1 400
Клей эпоксидный ЭДП 280 г (футорки)	2 шт	≈ 450	900
Футорка М10 вкручиваемая (на эпоксидке)	75 шт	35	2 625
Шайба М10 увеличенная	533 шт	4.6	2 452
Шпингалет накладной	1 шт	93	93
Саморезы, клей D3, антисептик		≈	13 780

Группа	₽
Пиломатериалы	50 160
Фанера	12 645
Прочее	21 738
Крепёж	21 245
Итого	**≈ 105 788**
С запасом 10 %	≈ 116 367

Метизы — с запасом 10 %. Пиломатериал — в магазинных длинах, раскрой из модели с пропилом 4 мм.

Раскрой

Сечение	Длина, мм	Шт.
100×100	2560	8
25×50	3300	12
25×50	3100	6
25×50	2400	48
25×50	2050	2
25×50	2040	2
25×50	2025	14
25×50	1700	14
25×50	947	59
25×50	690	3
25×50	576	14
25×50	538	14
25×50	100	86
50×100	3300	2
50×100	3100	1
50×100	2996	20

Масса без тента ≈ 644 кг.

Дом 6x6 — спецификация и смета

Габарит каркаса 6.3 × 6.3 м, высота до конька 3.73 м. Сгенерировано `python -m larphouse`. Цены — средние по строймагам РФ, октябрь 2026 (источники — Закупка), ≈ — оценка.

Блоки

Блок	Шт.
стойка	9
лежень	12
обвязка	12
пролёт окно	5
пролёт глухой	2
пролёт дверь	1
ферма	5
конёк	2
прогон	20

Смета

Позиция	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
Брус/брусок 25×50×4000	98 шт	≈ 333	32 634
Брус/брусок 50×100×6000	14 шт	955	13 370
Брус/брусок 100×100×3000	9 шт	1180	10 620
Фанера ФСФ 3 мм 1220×2440	29 листов	≈ 370	10 730
Фанера ФК 9 мм 1525×1525 (косынки)	3	885	2 655
Арматура Ø12 (кол 1 м)	16 м	80	1 280
Болт М10×130	57 шт	57	3 249
Болт М10×150	36 шт	54	1 944
Болт М10×80	201 шт	28	5 628
Гайка М10	106 шт	6.6	700
Гайка-барашек М10	158 шт	17	2 686
Люверс 10 мм (поставить в тент)	46 шт	6	276
Петля карточная 100 мм	2 шт	160	320
Резинка с шариком 20 см	46 шт	20	920
Ручка-скоба дверная	1 шт	140	140
Тент тарпаулин ≥ 7×8 м	1	≈ 5 404	5 404
Уголок г/к 63×63×6 (нарезать 48 шт по 40 мм)	3 м	≈ 700	2 100
Клей эпоксидный ЭДП 280 г (футорки)	3 шт	≈ 450	1 350
Футорка М10 вкручиваемая (на эпоксидке)	90 шт	35	3 150
Шайба М10 увеличенная	555 шт	4.6	2 553
Шпингалет накладной	1 шт	93	93
Саморезы, клей D3, антисептик		≈	15 356

Группа	₽
Пиломатериалы	56 624
Фанера	13 385
Прочее	23 789
Крепёж	23 360
Итого	**≈ 117 158**
С запасом 10 %	≈ 128 874

Метизы — с запасом 10 %. Пиломатериал — в магазинных длинах, раскрой из модели с пропилом 4 мм.

Раскрой

Сечение	Длина, мм	Шт.
100×100	2560	9
25×50	3651	10
25×50	3300	20
25×50	3250	10
25×50	2400	48
25×50	2050	2
25×50	2040	2
25×50	1068	10
25×50	1066	10
25×50	947	59
25×50	690	3
25×50	420	10
25×50	100	90
50×100	3300	2
50×100	2996	24

Масса без тента ≈ 710 кг.